

消费者理论

Consumer Theory

预测消费者行为

- ◆ 需求曲线告诉我们：消费者的行为满足需求定律
- ◆ 但是，需求曲线为什么向下倾斜？
 - ◆ 为什么对产品的需求量随着价格的上升而下降？
- ◆ 为了回答这个问题，我们需要知道：
 - ◆ 给定市场价格，消费者如何做出最佳的消费选择？
 - ◆ 变动市场价格，消费者如何改变自身消费行为？
 - ◆ $\implies$ 需求曲线

给定市场价格，消费者如何做出最佳的选择？

预测消费者行为

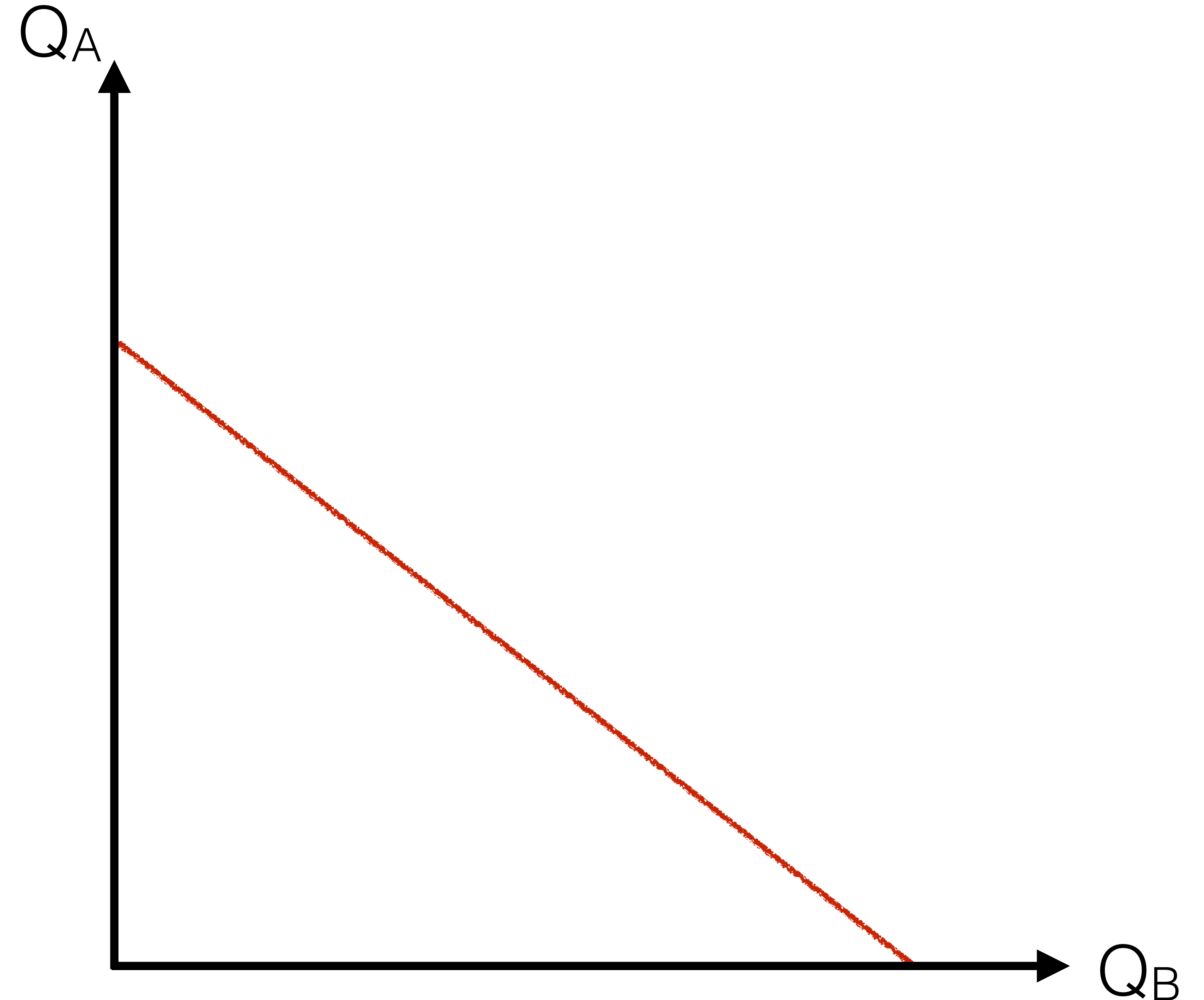
- ♦ 在预测消费者的行为前，我们需要知道：
- ♦ 可供消费者选择的产品组合 (*consumption bundle*)
 - ♦ 消费者的收入 (*income*)
 - ♦ 产品的价格 (*price*)
- ♦ 消费者的喜好 (*preference*)

消费者的预算约束线

Budget Constraint

$$P_A \times Q_A + P_B \times Q_B = I$$

- ◆ 消费者收入： I
- ◆ 苹果的价格及数量： (P_A, Q_A)
- ◆ 香蕉的价格及数量： (P_B, Q_B)



消费者的预算约束线 Budget Constraint

- ① 花光所有钱
- ② 只有两种商品
- ③ 忽略了非线性定价与阶梯定价

将储蓄作为第三种商品, 价格为1

缺陷: (储蓄的目的是为了买其他东西, 本质是今天存, 明天花)

Real income (没有刻画出跨期权择取舍的功效)

in terms of apple

$$P_A \times Q_A + P_B \times Q_B = I$$

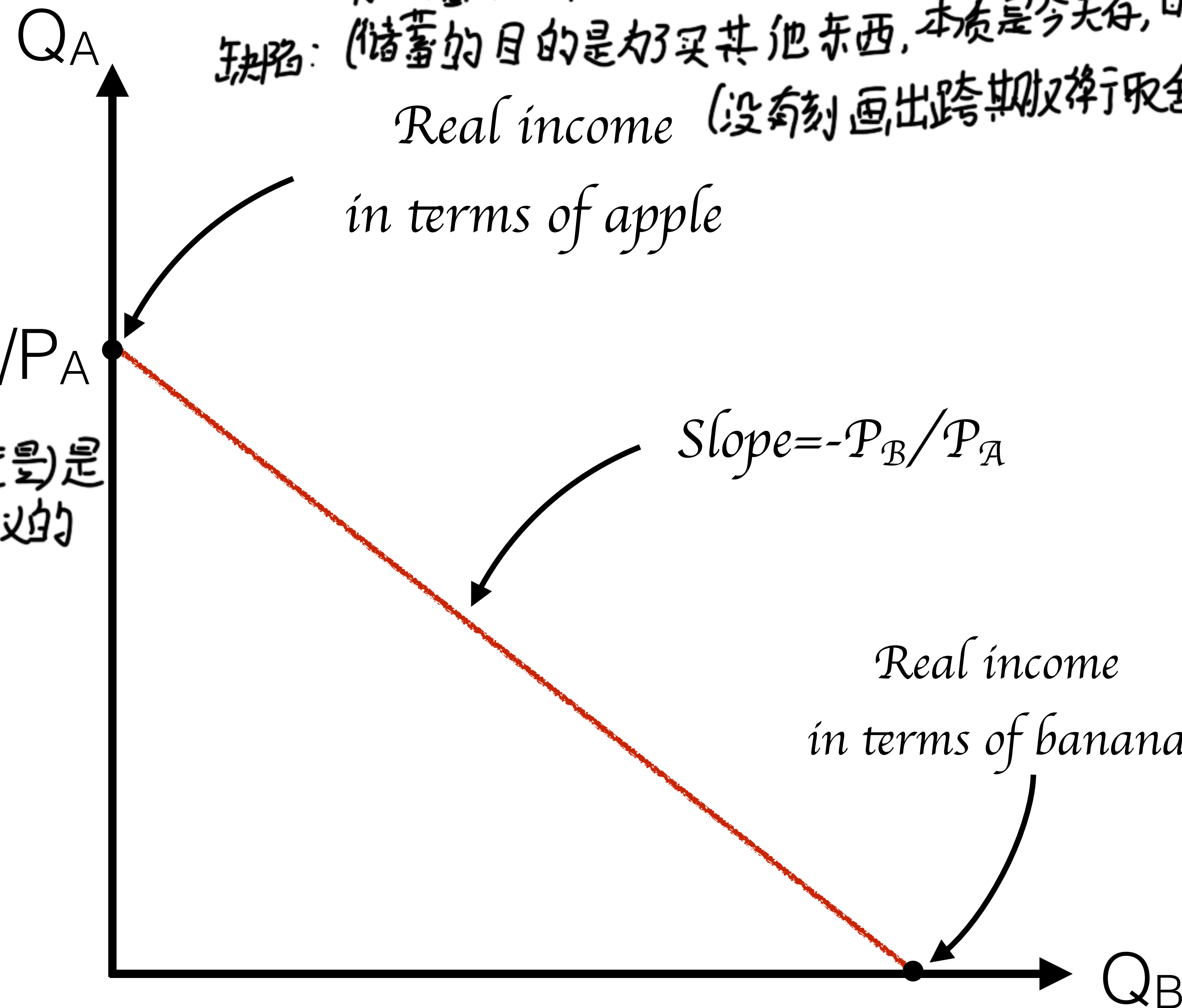
货币是中性的
实际的收入(货币度量)是
无意义的

I/P_A

Slope = $-P_B/P_A$

Real income
in terms of banana

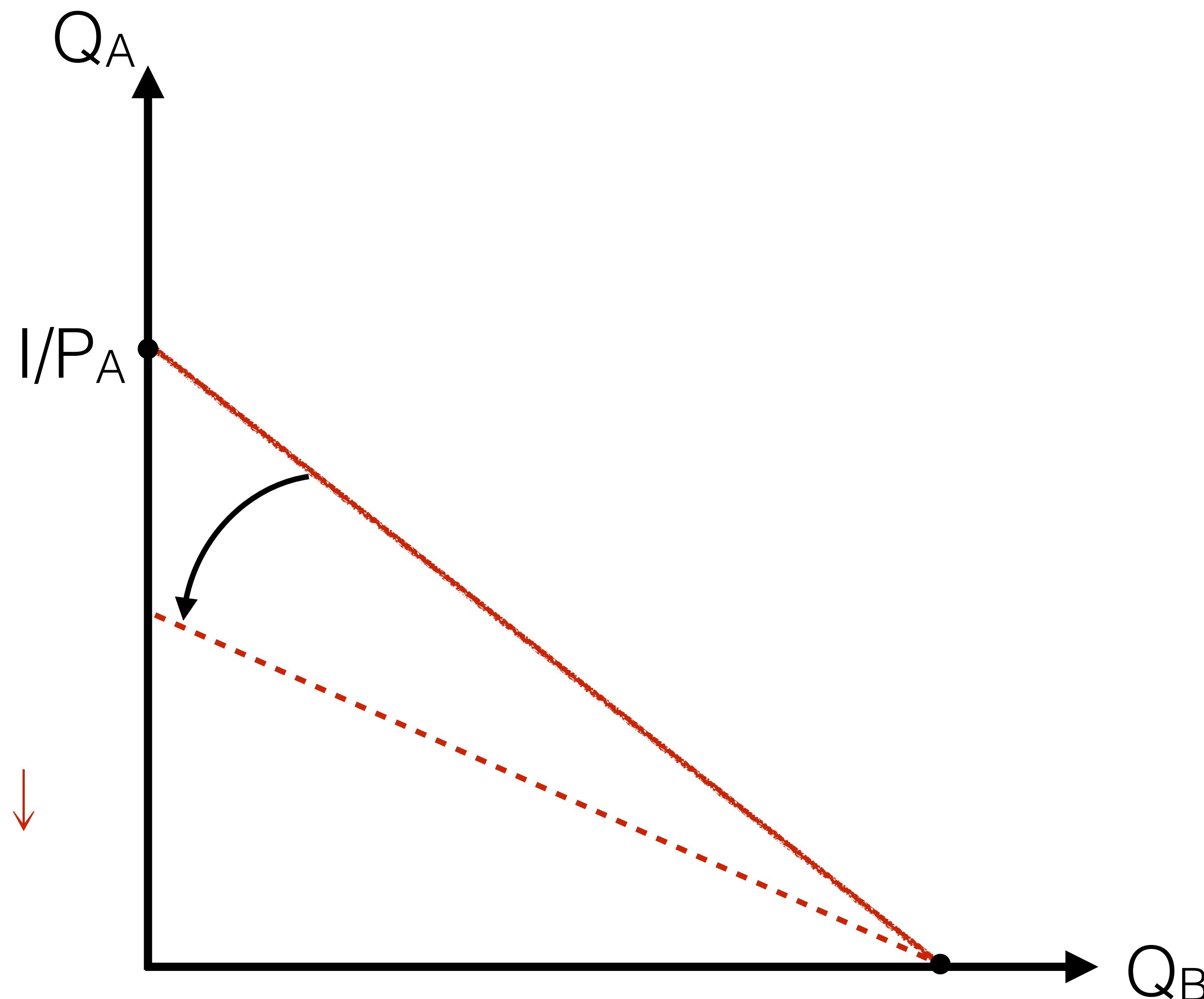
- 相对收入
- 以苹果度量的实际收入: I/P_A
 - 以香蕉度量的实际收入: I/P_B
 - 以苹果度量香蕉的价格: P_B/P_A



比较静态： 苹果价格上升

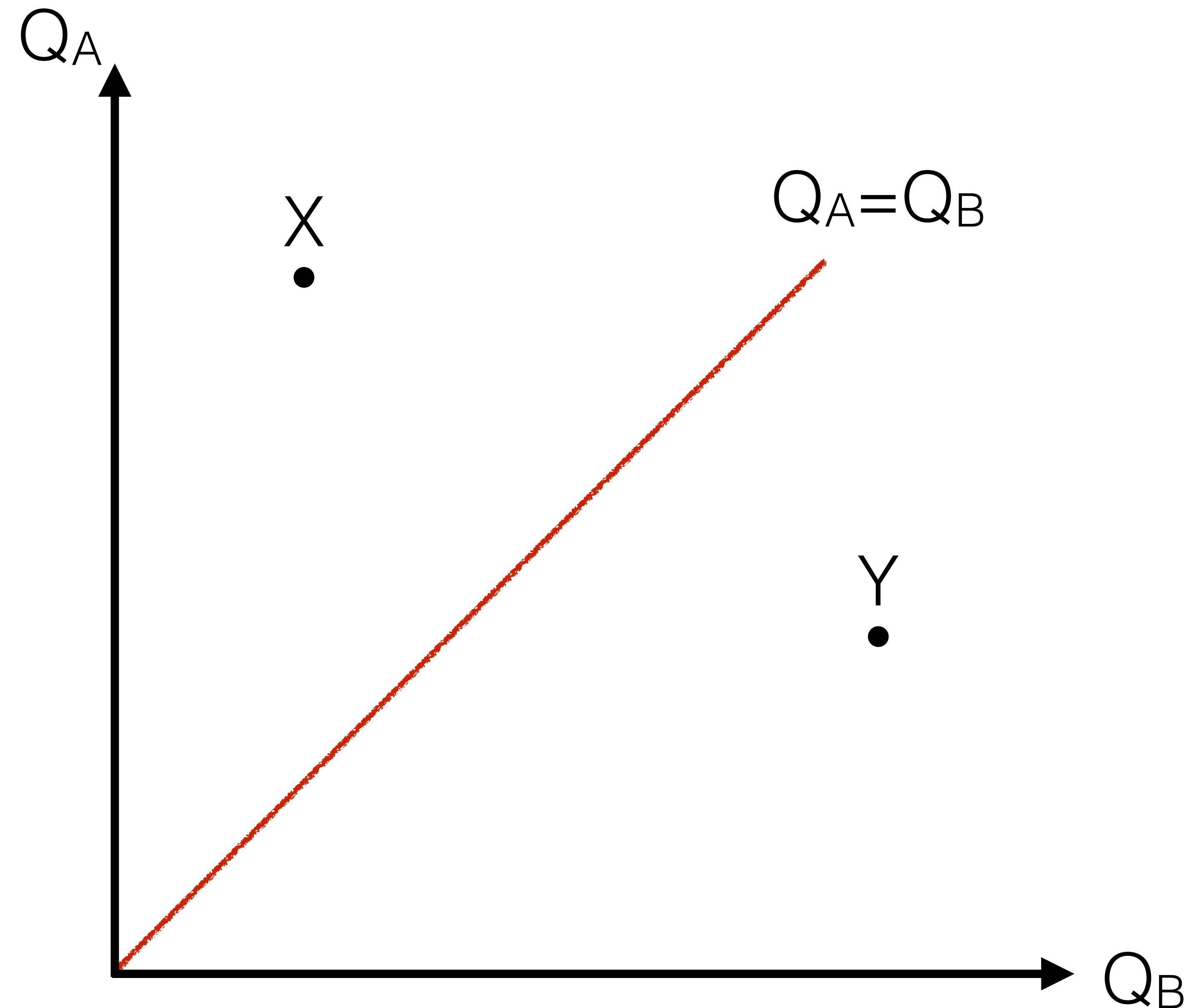
$$P_A \times Q_A + P_B \times Q_B = I$$

- ♦ 以苹果度量的实际收入： $1/P_A \downarrow$
- ♦ 以香蕉度量的实际收入： $1/P_B \text{ —}$
- ♦ 以苹果度量香蕉的价格： $P_B/P_A \downarrow$



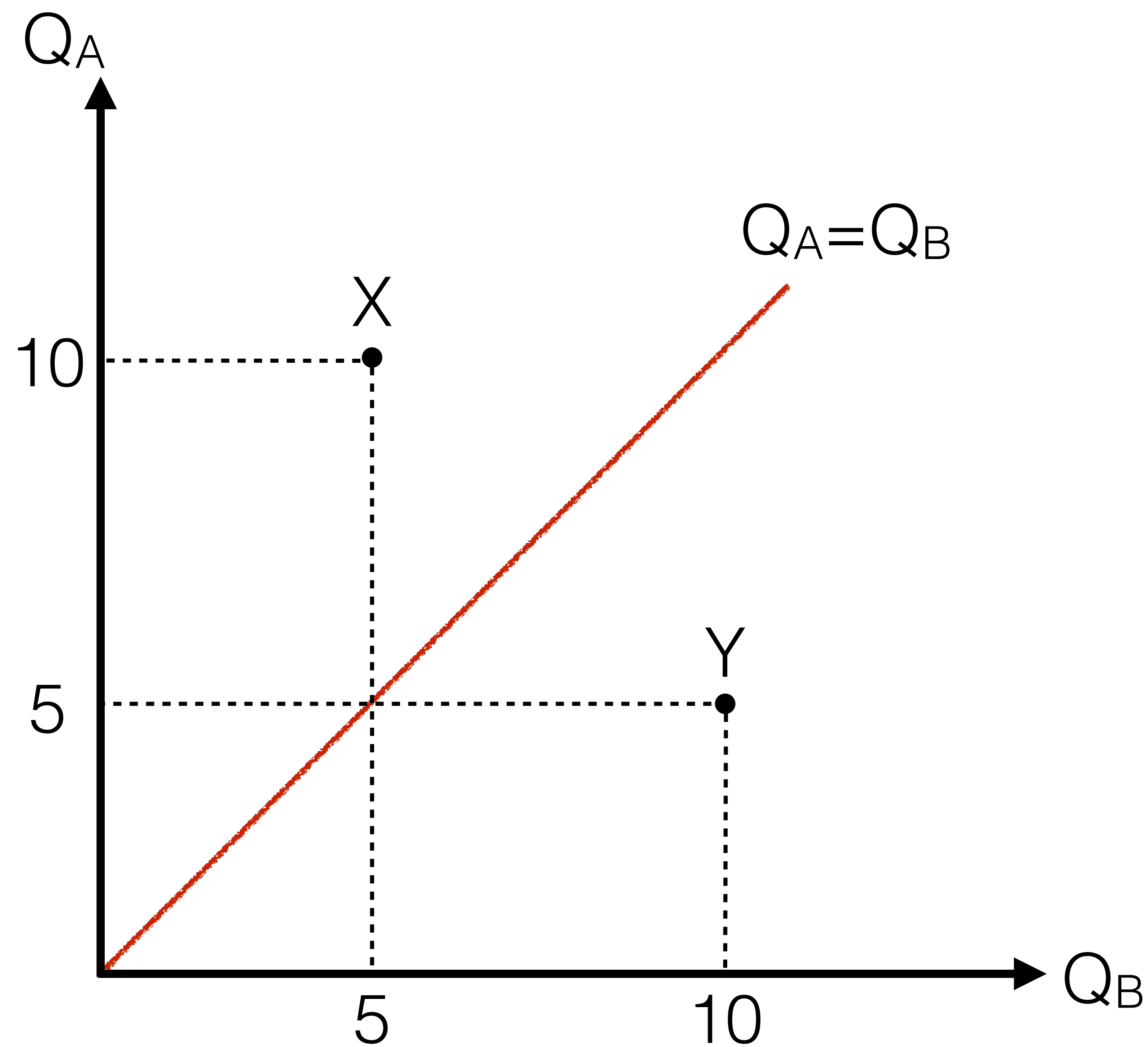
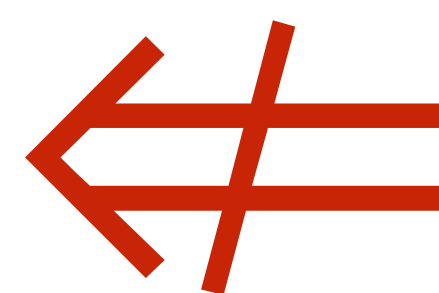
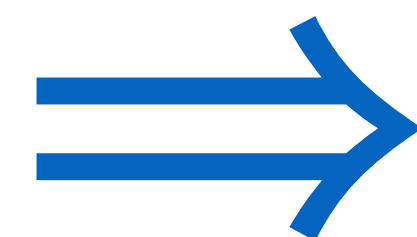
消费者偏好的刻画

- ◆ 偏好1:
消费者只喜欢消费等量的香蕉和苹果
- ◆ 通过红线我们知道:
 - ◆ 消费者的消费必在红线上
 - ◆ 沿着红线, 当苹果和香蕉消费量越高时, 消费者会越满足
- ◆ 但是, 通过红线我们不知道:
 - ◆ 消费者对红线外的消费组合如何取舍



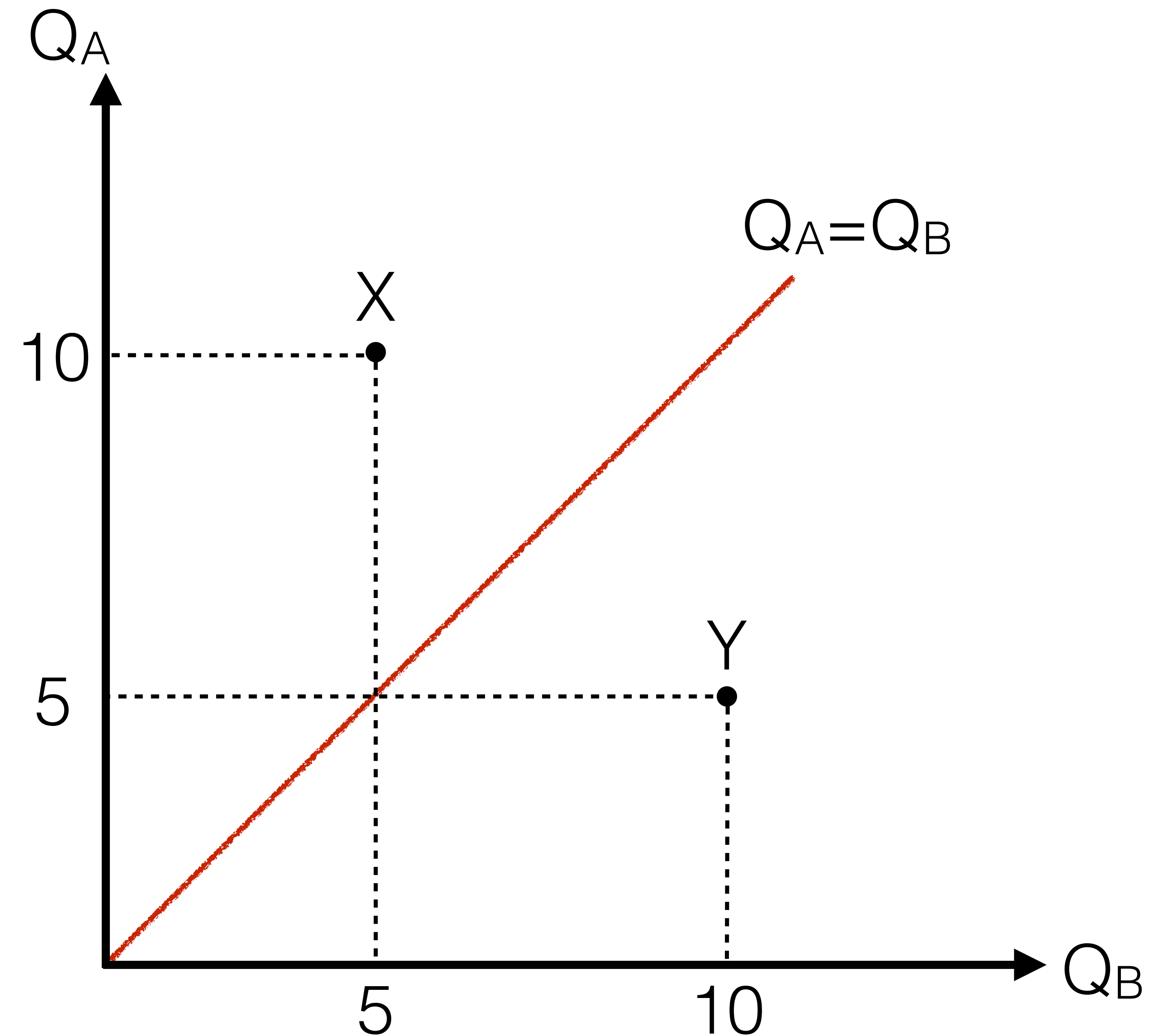
消费者偏好的刻画

消费者只喜欢消费等量的
香蕉和苹果。



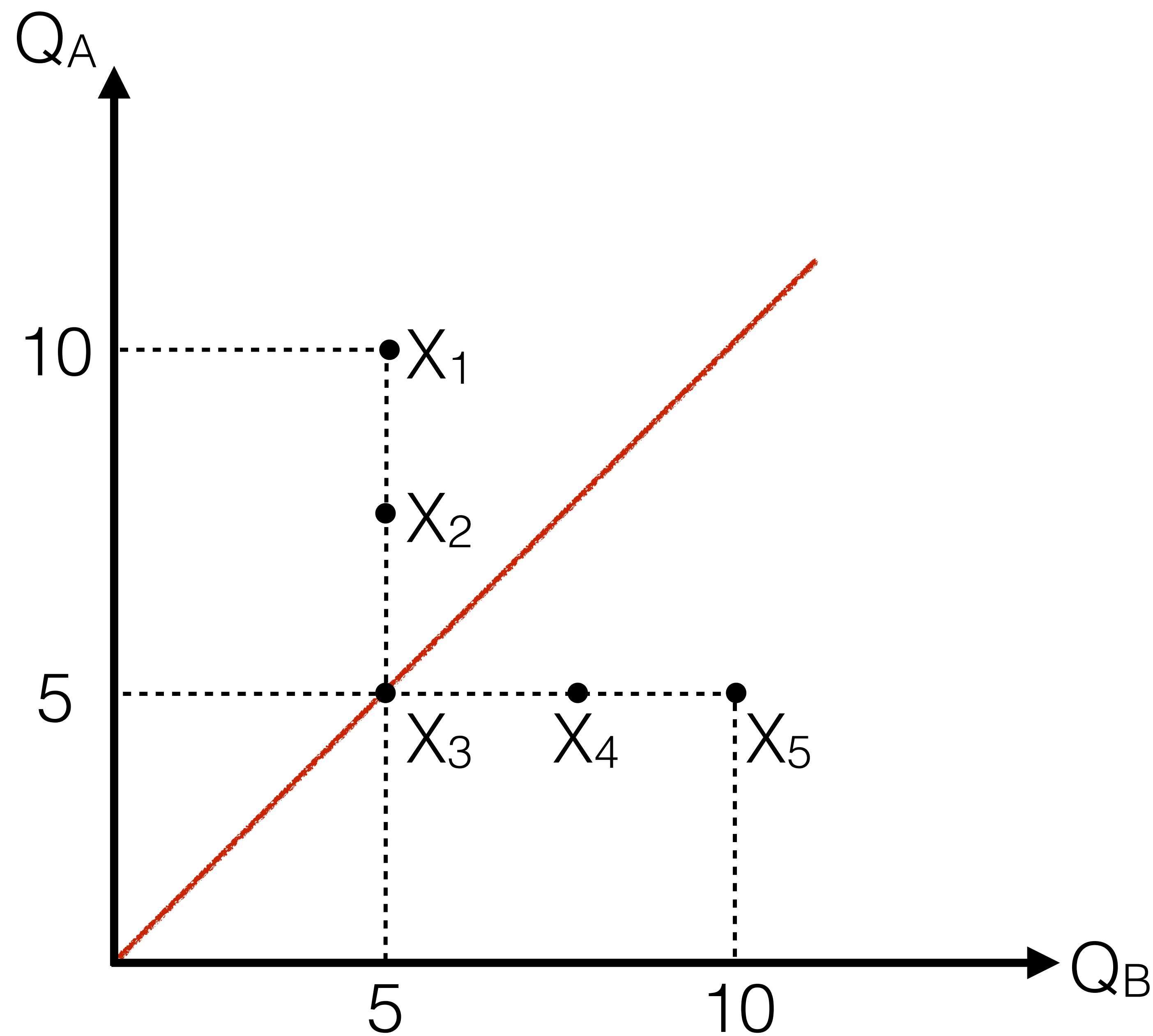
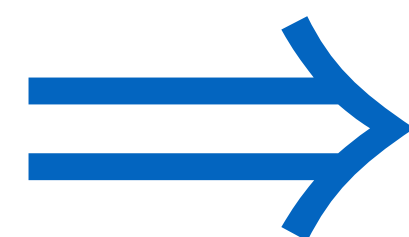
消费者偏好的刻画

- 事实上，如果消费者理性，任意两个消费组合都可以根据其偏好进行比较。
- 同时，并非任何一种偏好都可以简单地通过一条曲线表示。
- 能否更具一般性地刻画消费者偏好？



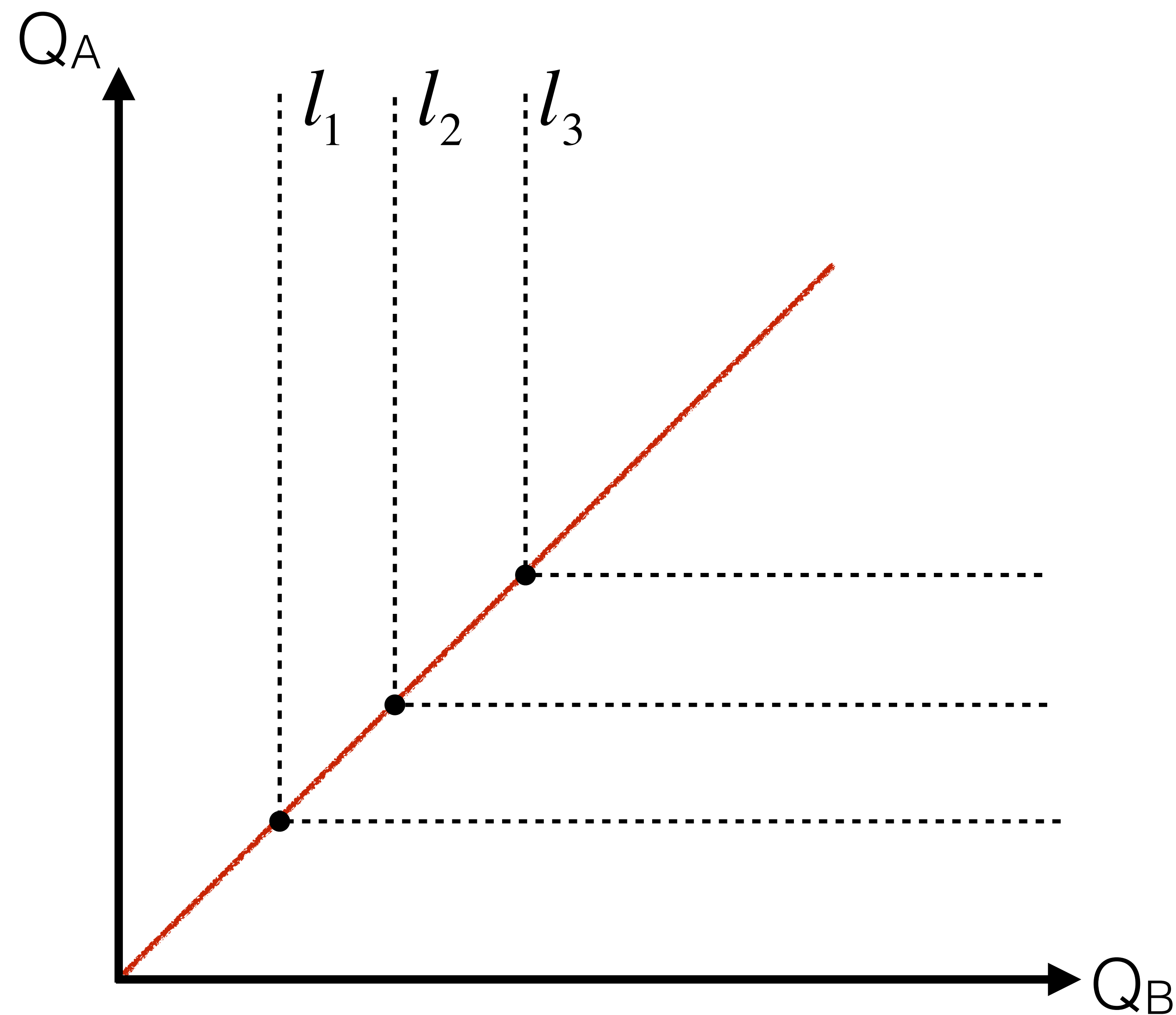
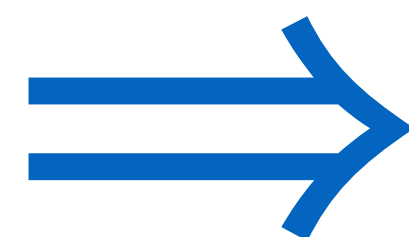
消费者偏好的刻画

消费者只喜欢消费等量的
香蕉和苹果。



消费者偏好的刻画

消费者只喜欢消费等量的
香蕉和苹果。

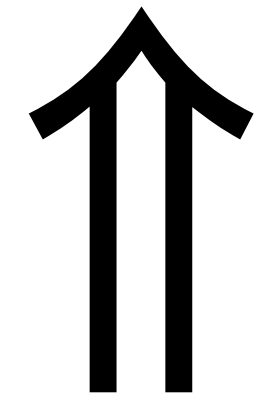


消费者偏好的刻画

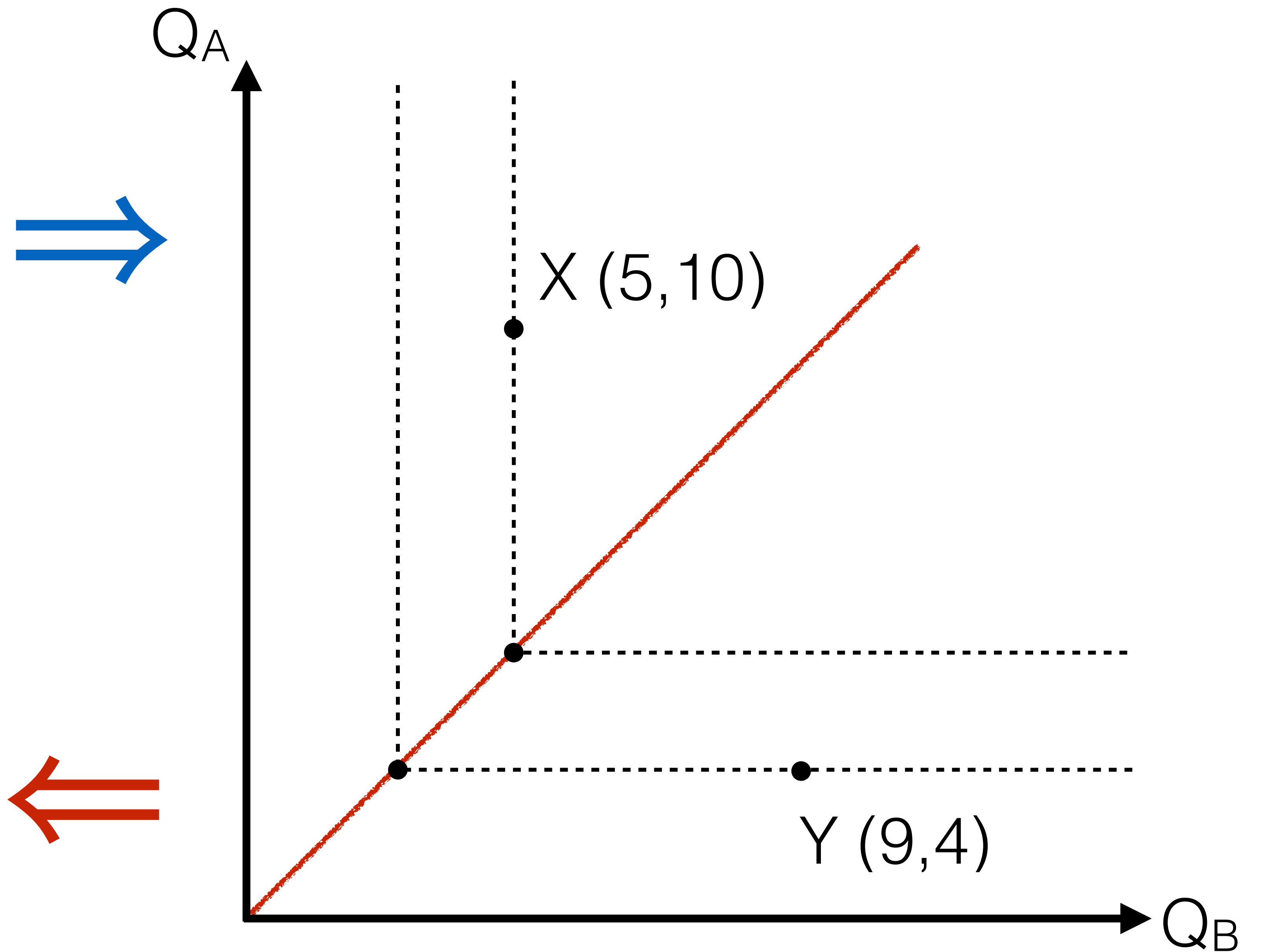
- ◆ 经济学中用无差异曲线 (indifference curve) 来刻画消费者的偏好。
- ◆ 无差异曲线：给消费者相同满足度的消费组合。
 - ◆ 在无差异曲线上的任意两种消费组合对于消费者来说是等价的。
不知道无差异, 而是不理性.
- ◆ 满足度在经济学中被称为效用 (utility)。假设：偏好是完备的, 任何两个东西都可比
△

消费者偏好的刻画

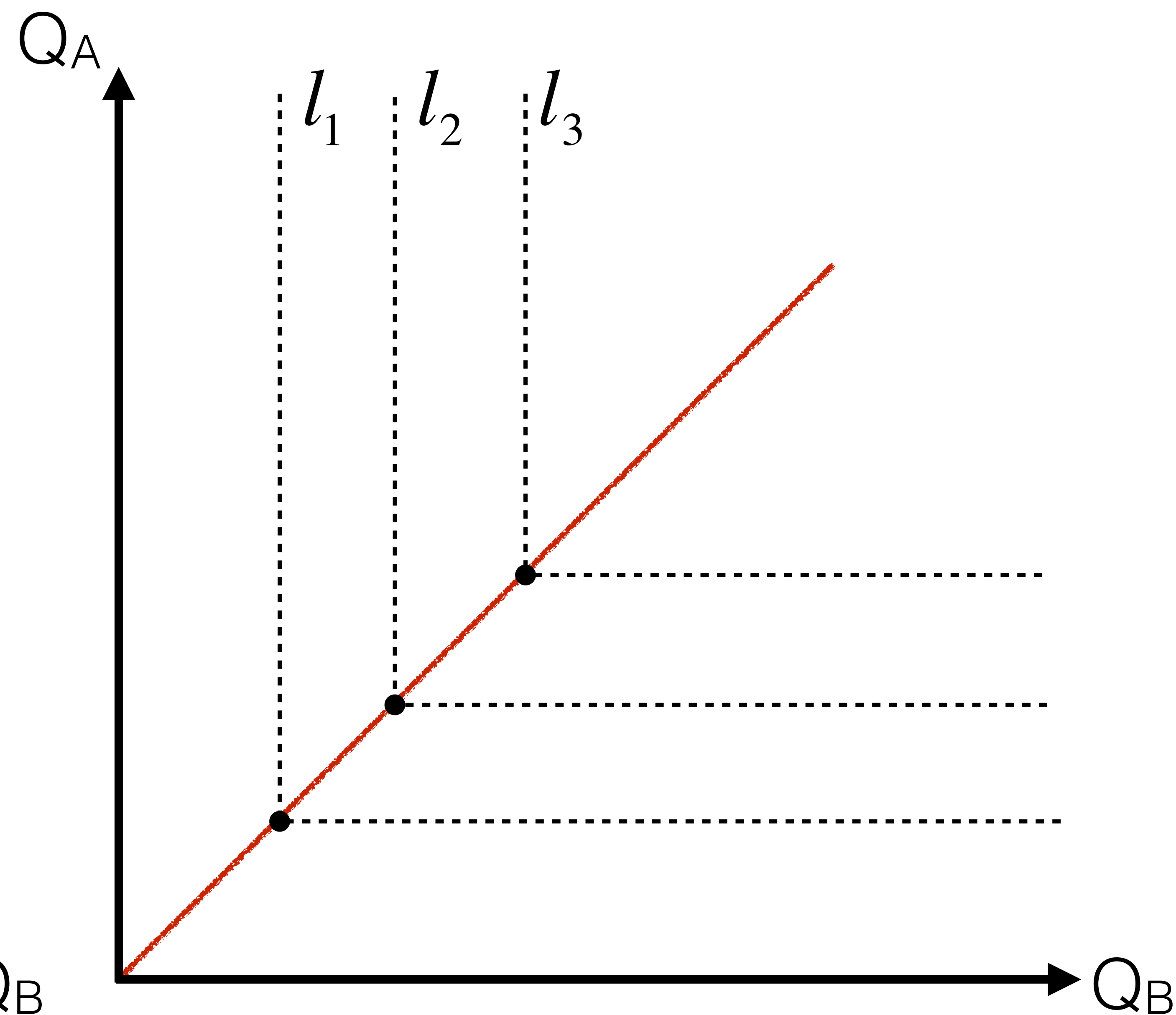
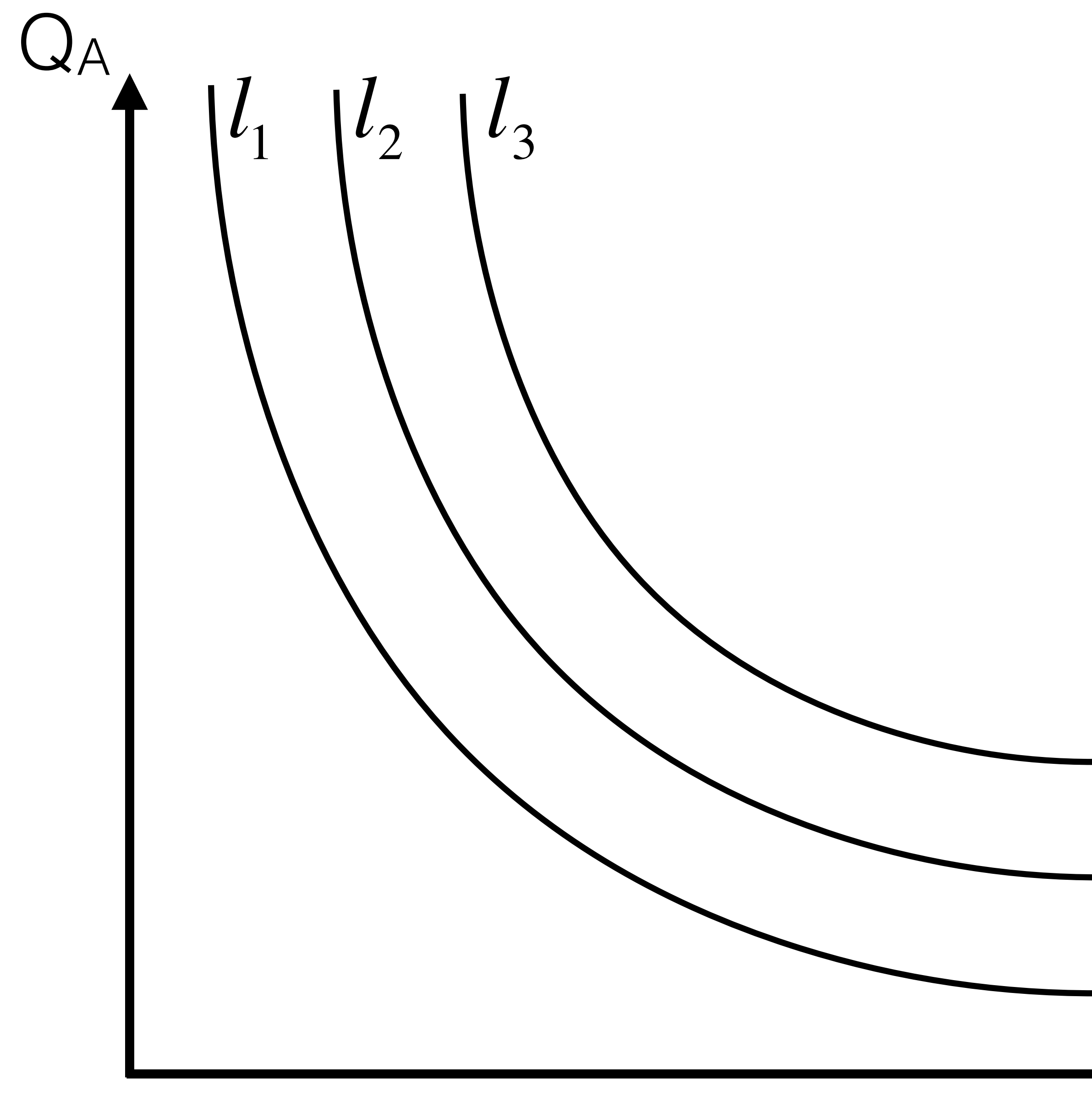
消费者只喜欢消费等量的
香蕉和苹果。



通过无差异曲线，我们可以
对任意两个消费组合排序

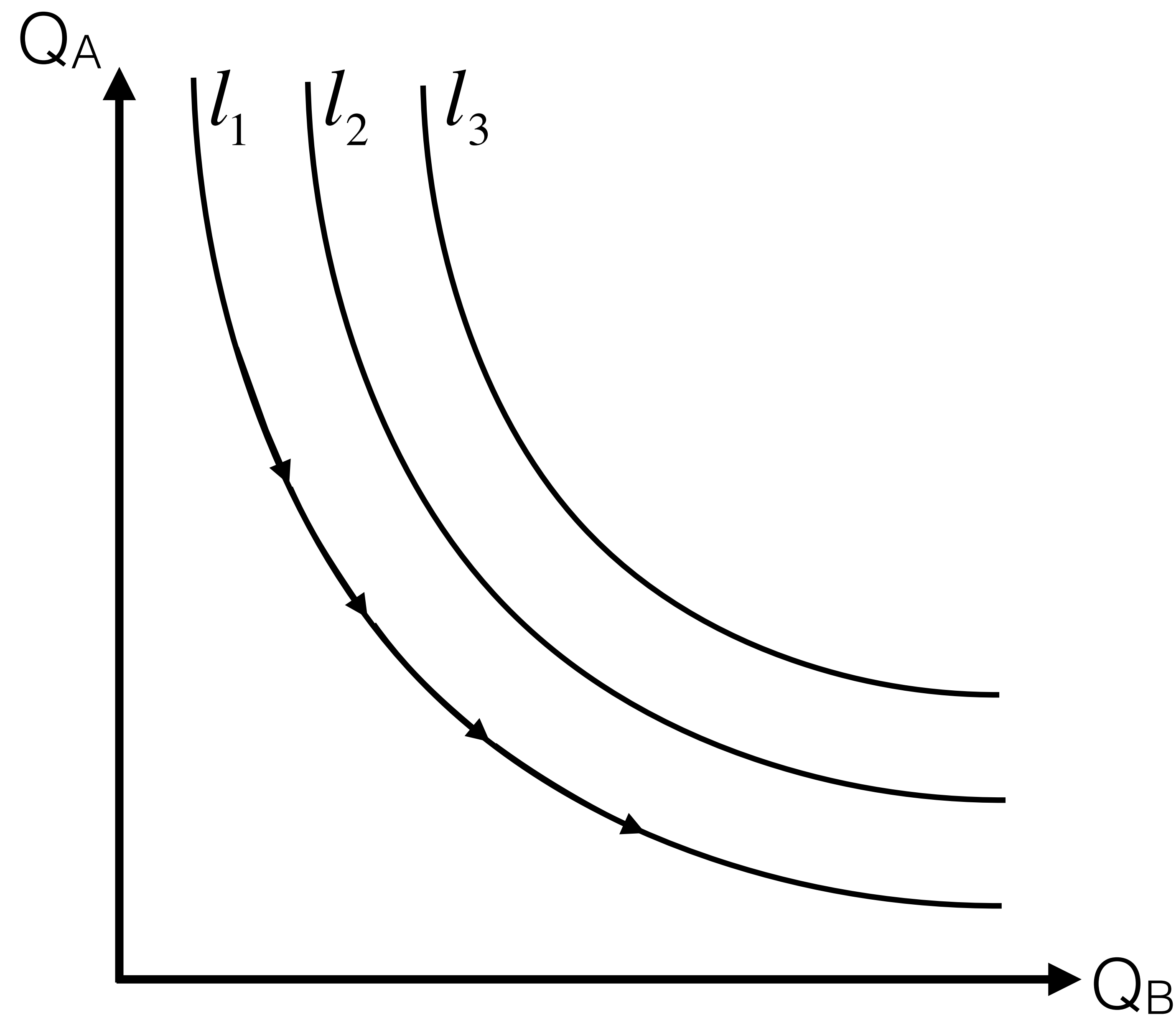


一般的无差异曲线



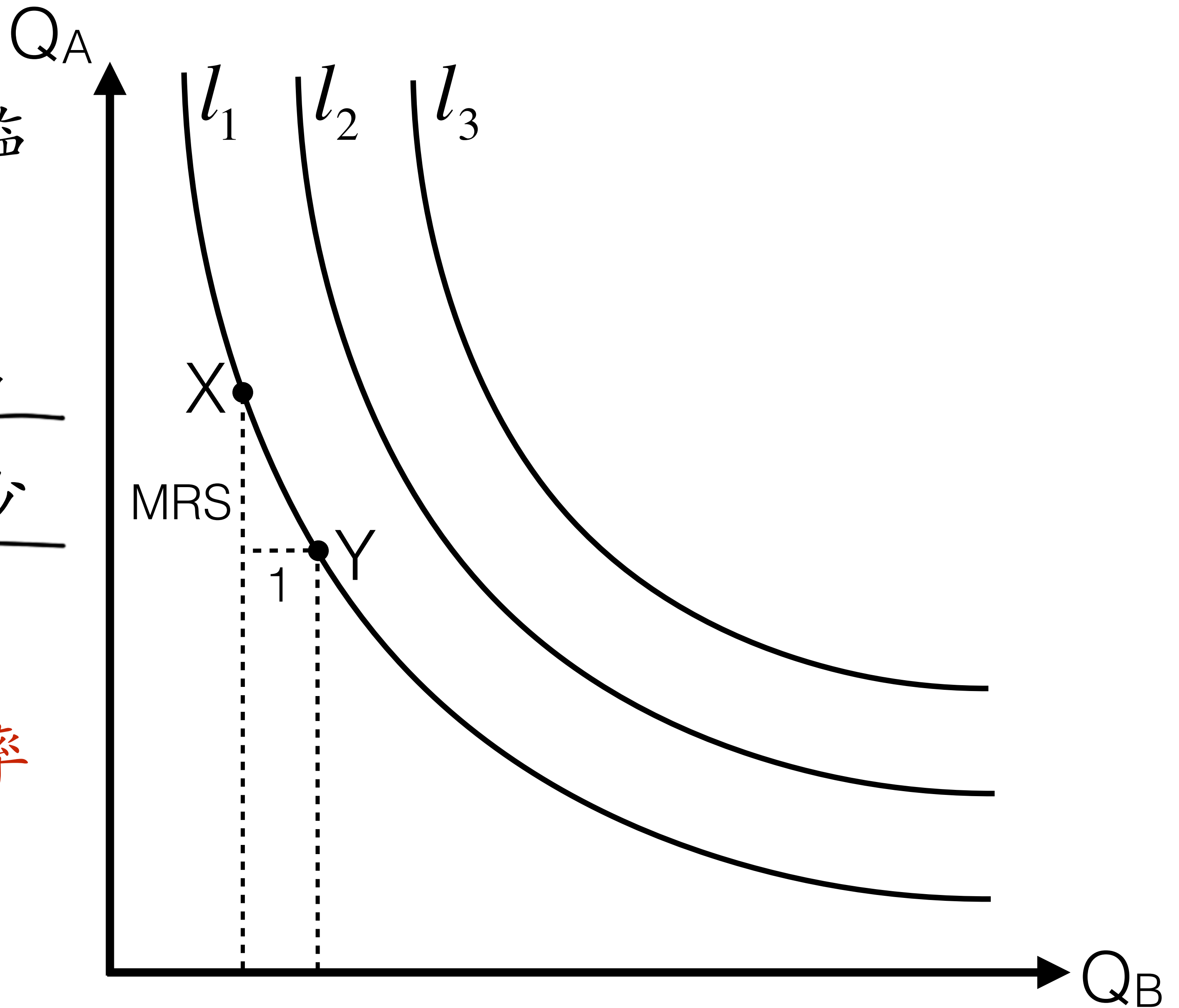
无差异曲线的基本性质

- ◆ 无差异曲线向右下方倾斜



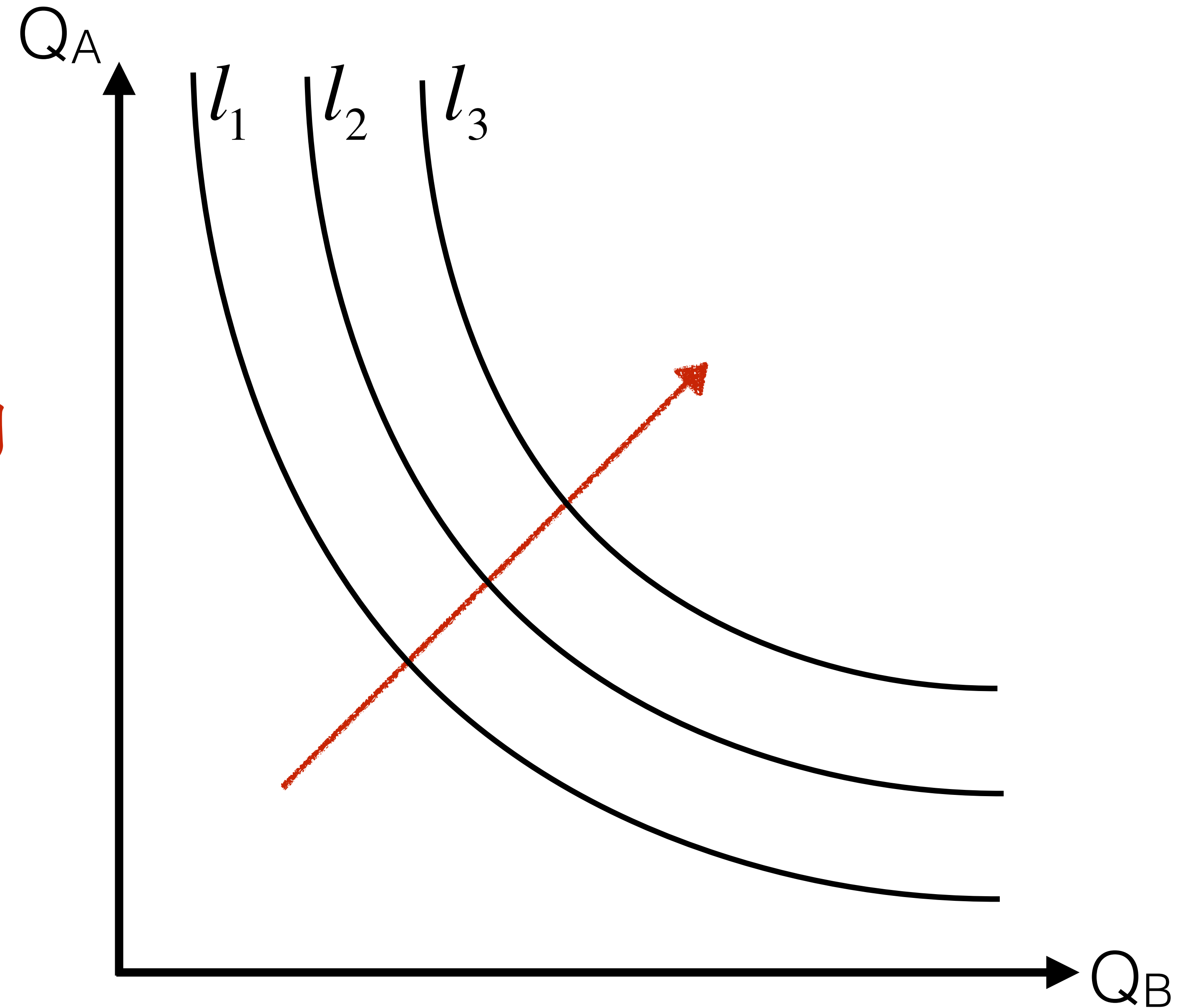
无差异曲线的基本性质

- ♦ 在相同的效用水平上，消费者面临着苹果和香蕉的权衡取舍
- ♦ X上切线的斜率刻画了在此处消费者为了得到多一单位香蕉愿意减少的苹果的数量。
- ♦ 该斜率的绝对值被称为边际替代率 (marginal rate of substitution)。



无差异曲线的基本性质

- ◆ 无差异曲线向右下方倾斜
- ◆ 较高的无差异曲线对应更高的效用

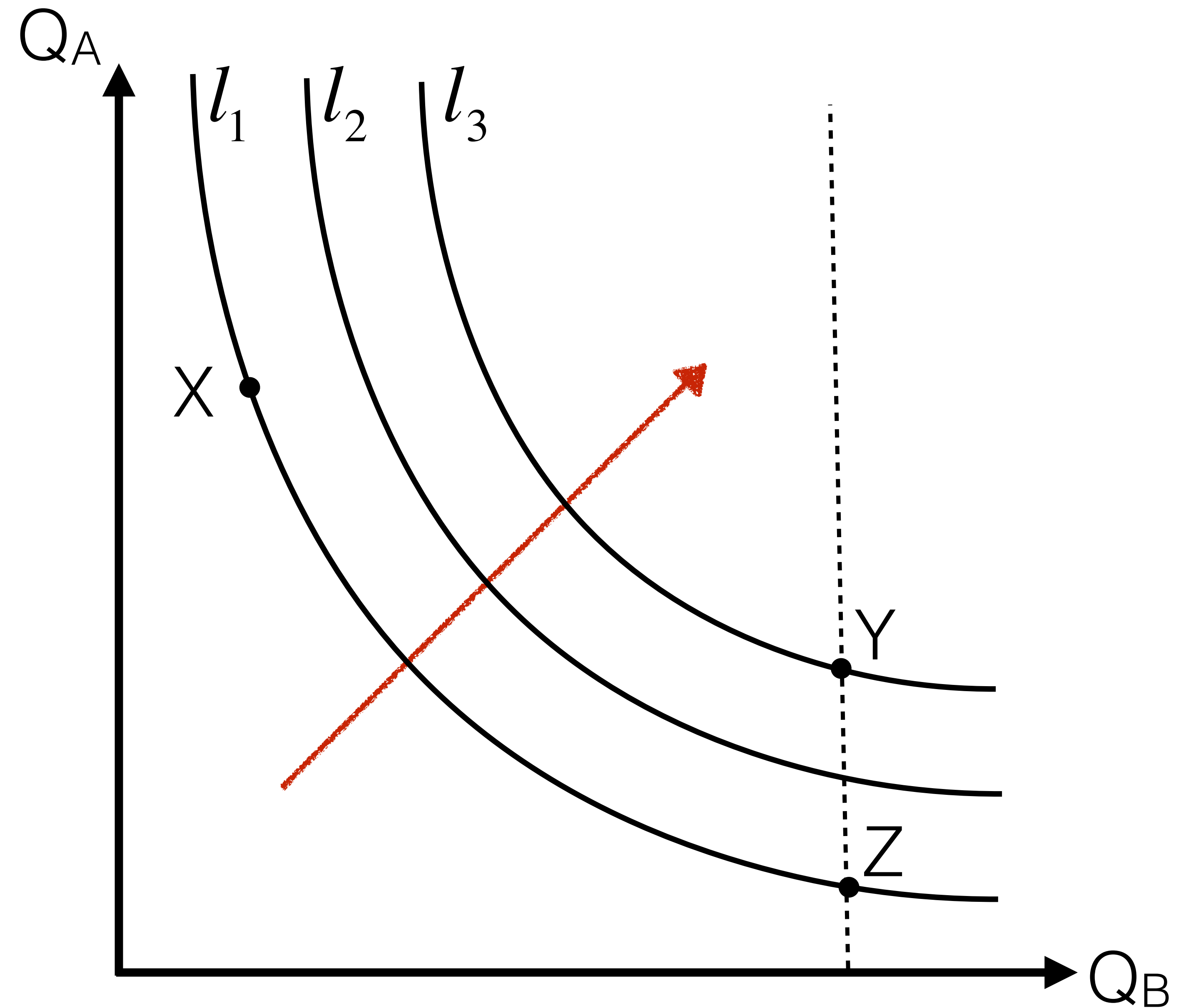


无差异曲线的基本性质

如何证明 $Y > X$?

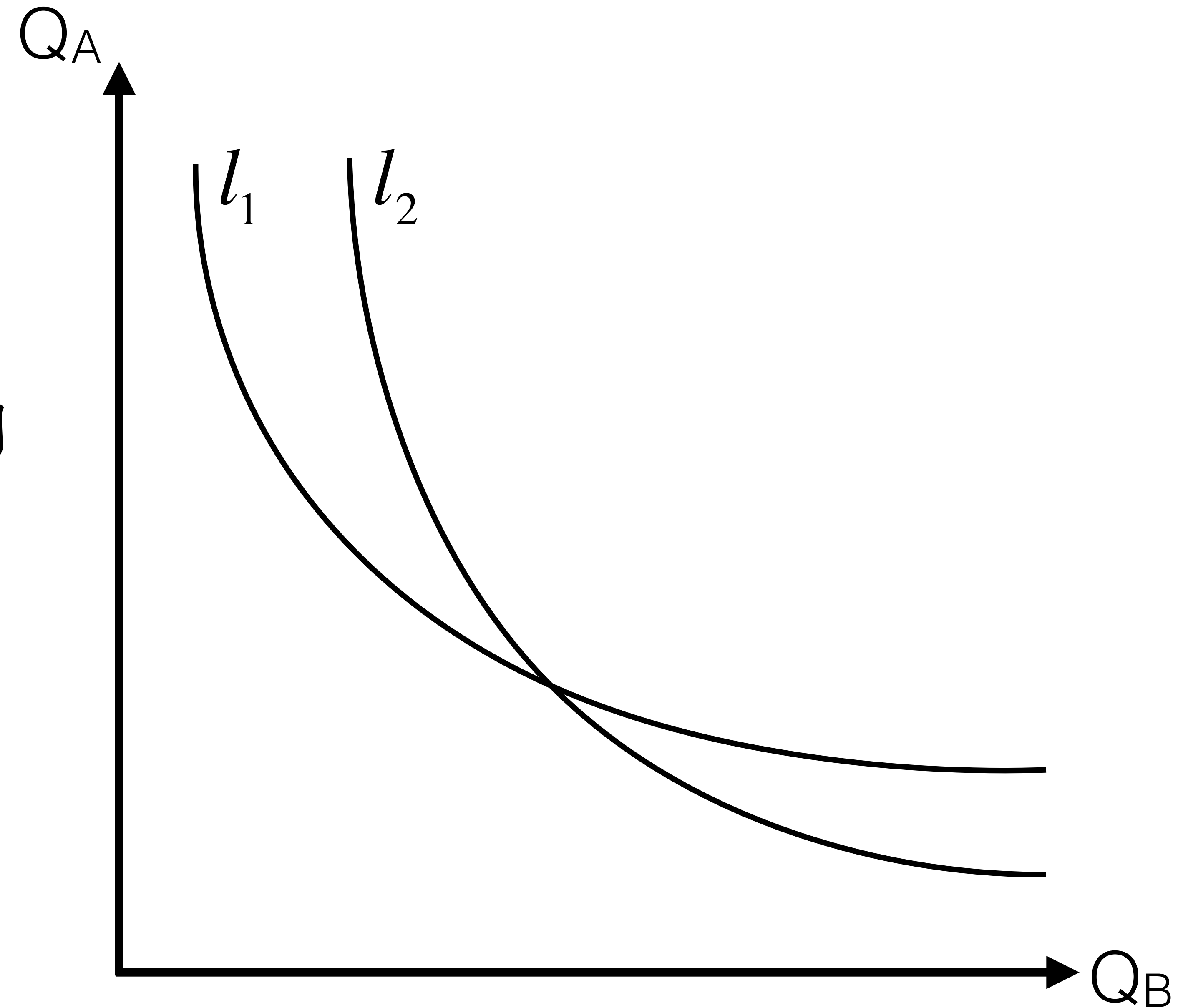
- $X \sim Z$
- $Y > Z$
- $Y > Z \sim X$

偏好具有传递性



无差异曲线的基本性质

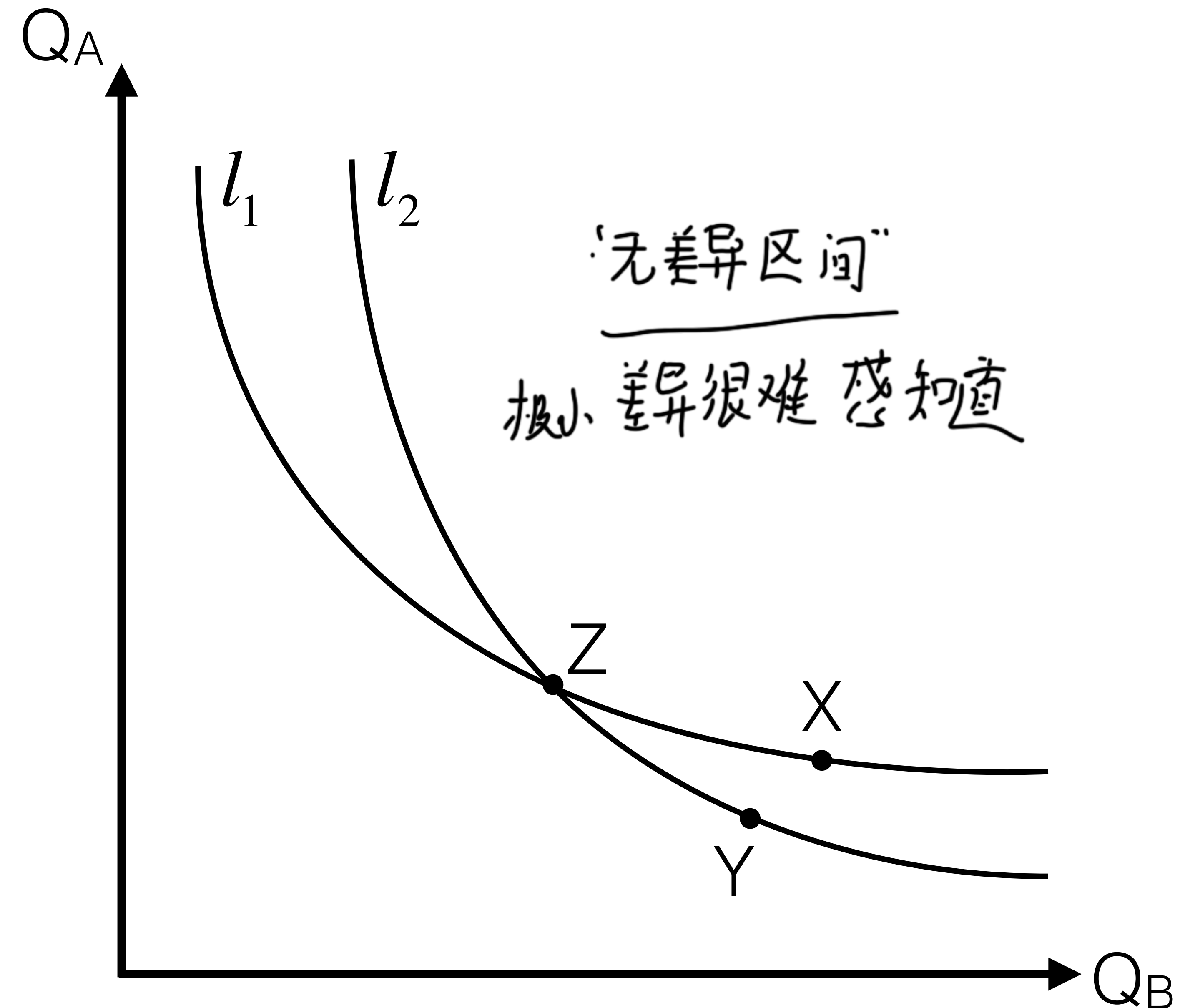
- ◆ 无差异曲线向右下方倾斜
- ◆ 较高的无差异曲线对应更高的效用
- ◆ 无差异曲线不相交



无差异曲线的基本性质

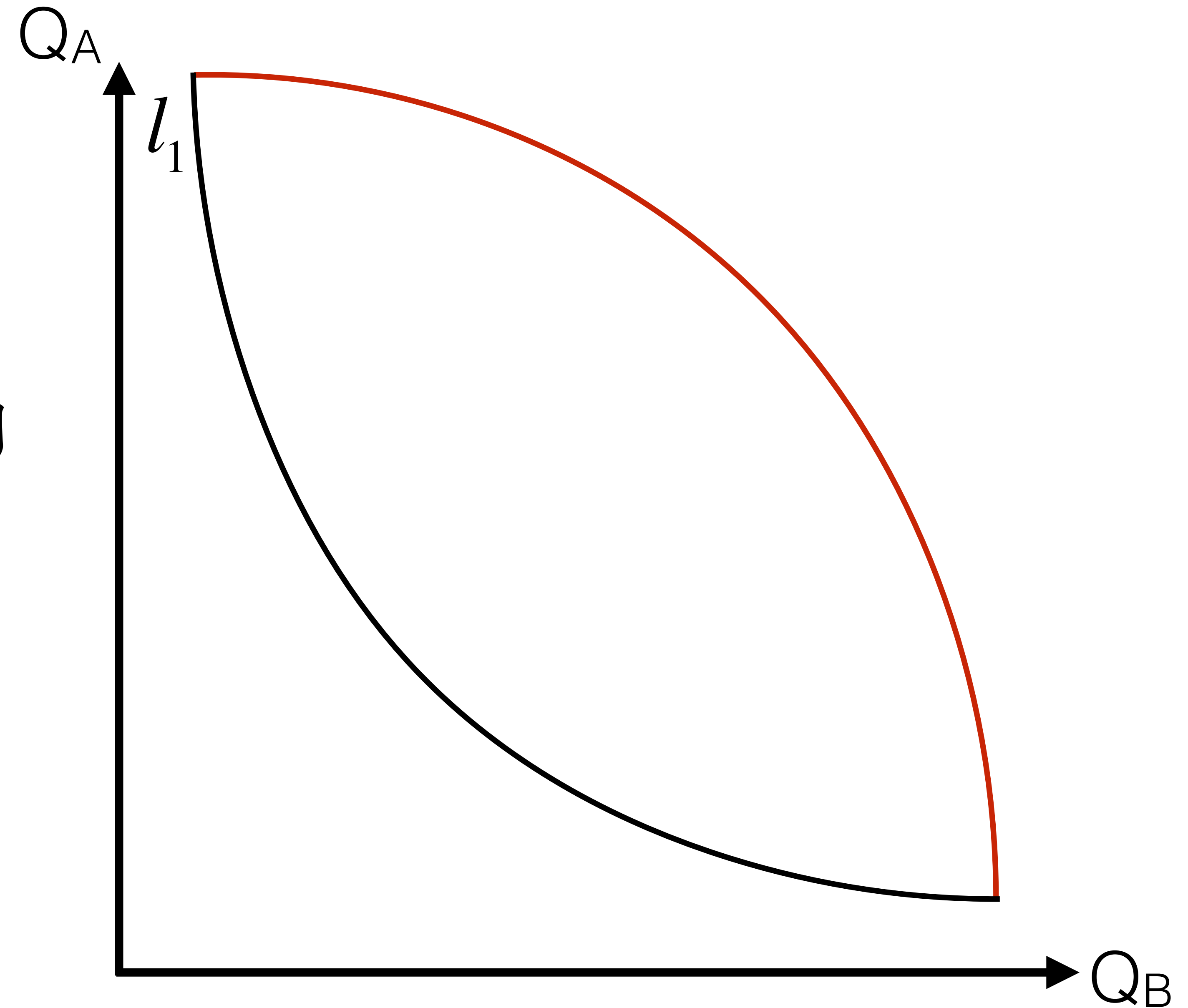
如何证明无差异曲线不能相交？

- X 和 Z 在 I_1 上: $X \sim Z$
- Y 和 Z 在 I_2 上: $Y \sim Z$
- $\implies X \sim Z \sim Y$
- 矛盾! (为什么?)



无差异曲线的基本性质

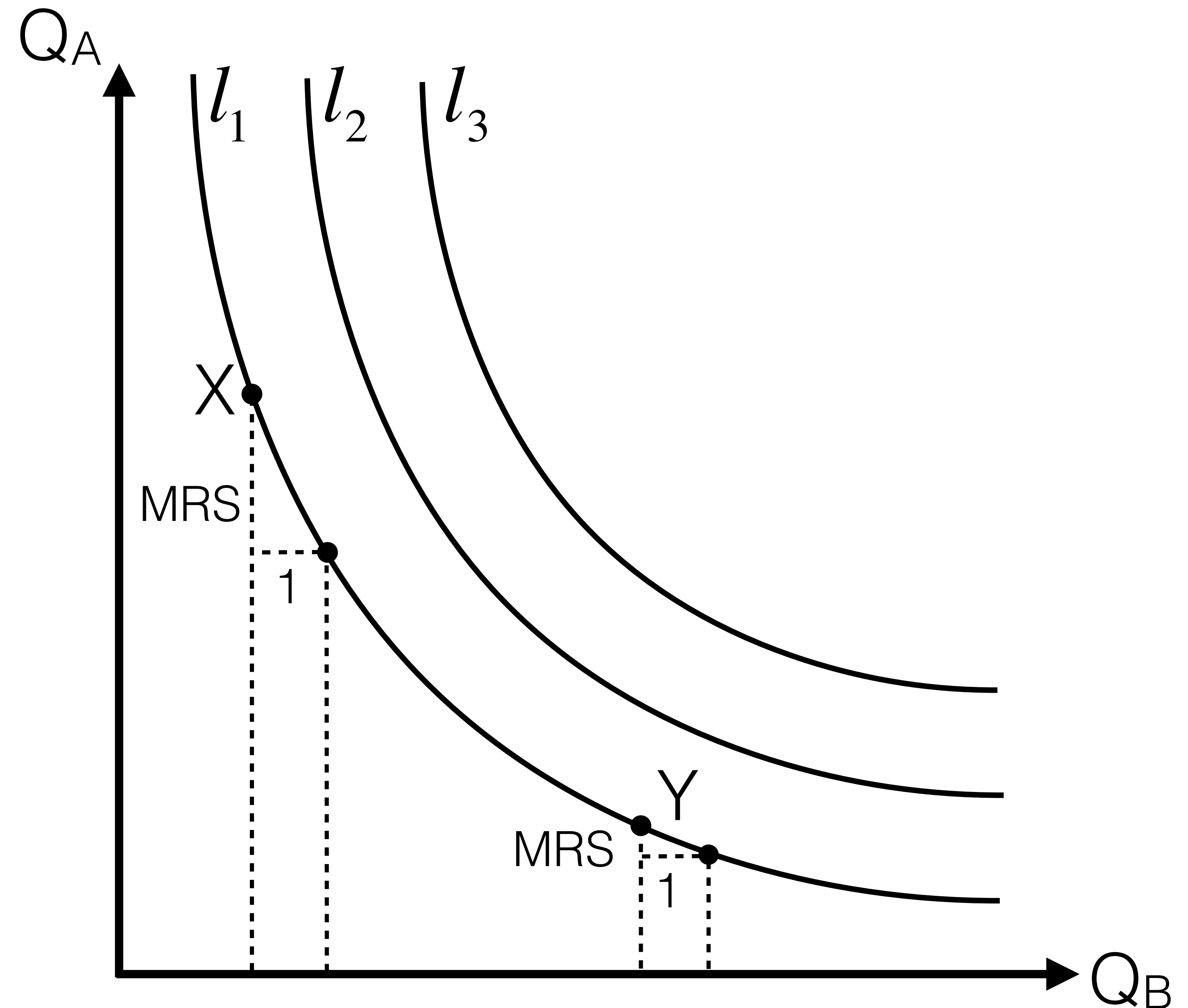
- 无差异曲线向右下方倾斜
- 较高的无差异曲线对应更高的效用
- 无差异曲线不相交
- 无差异曲线凸向原点(*convex*)
 边际替代率递减

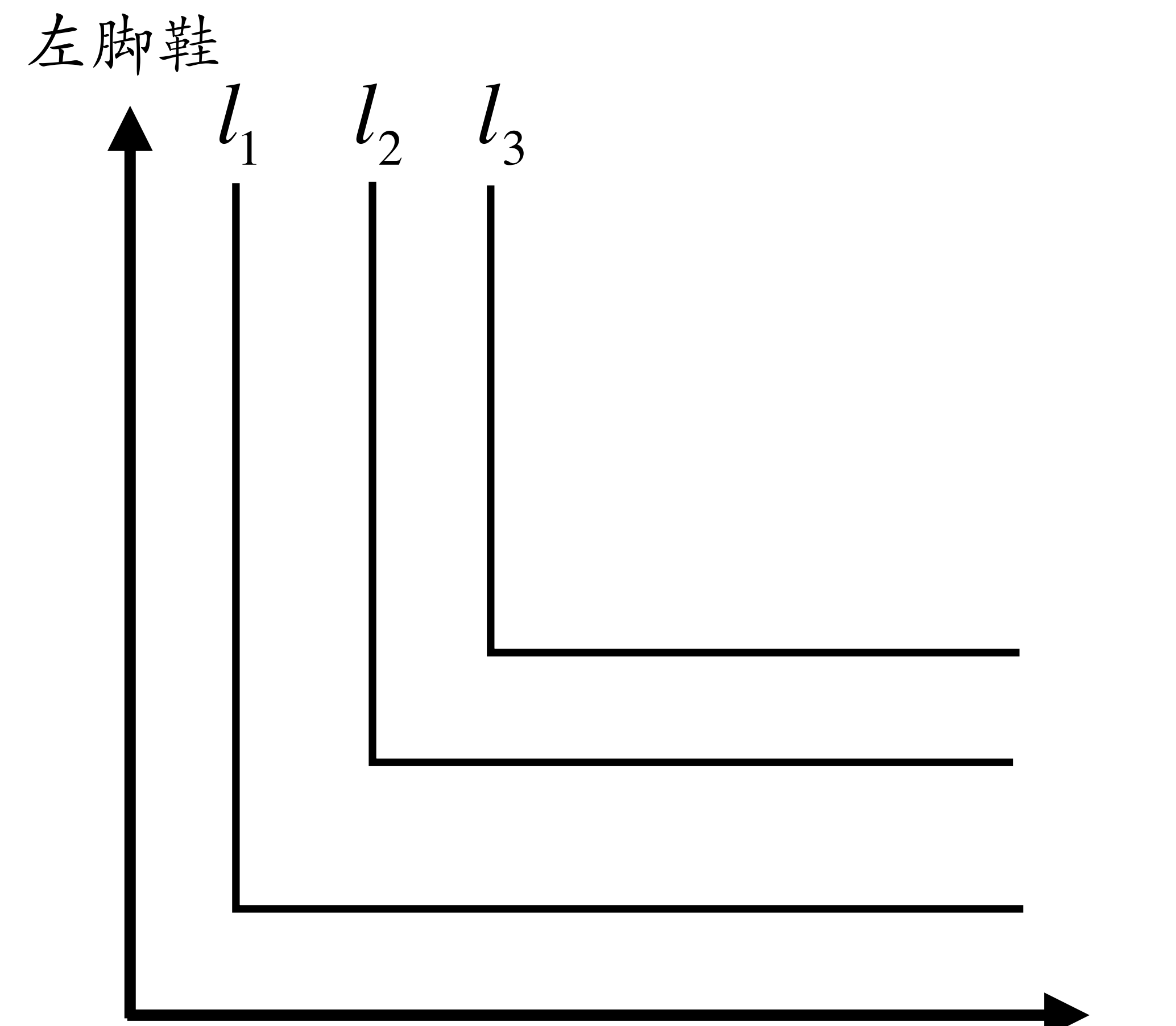
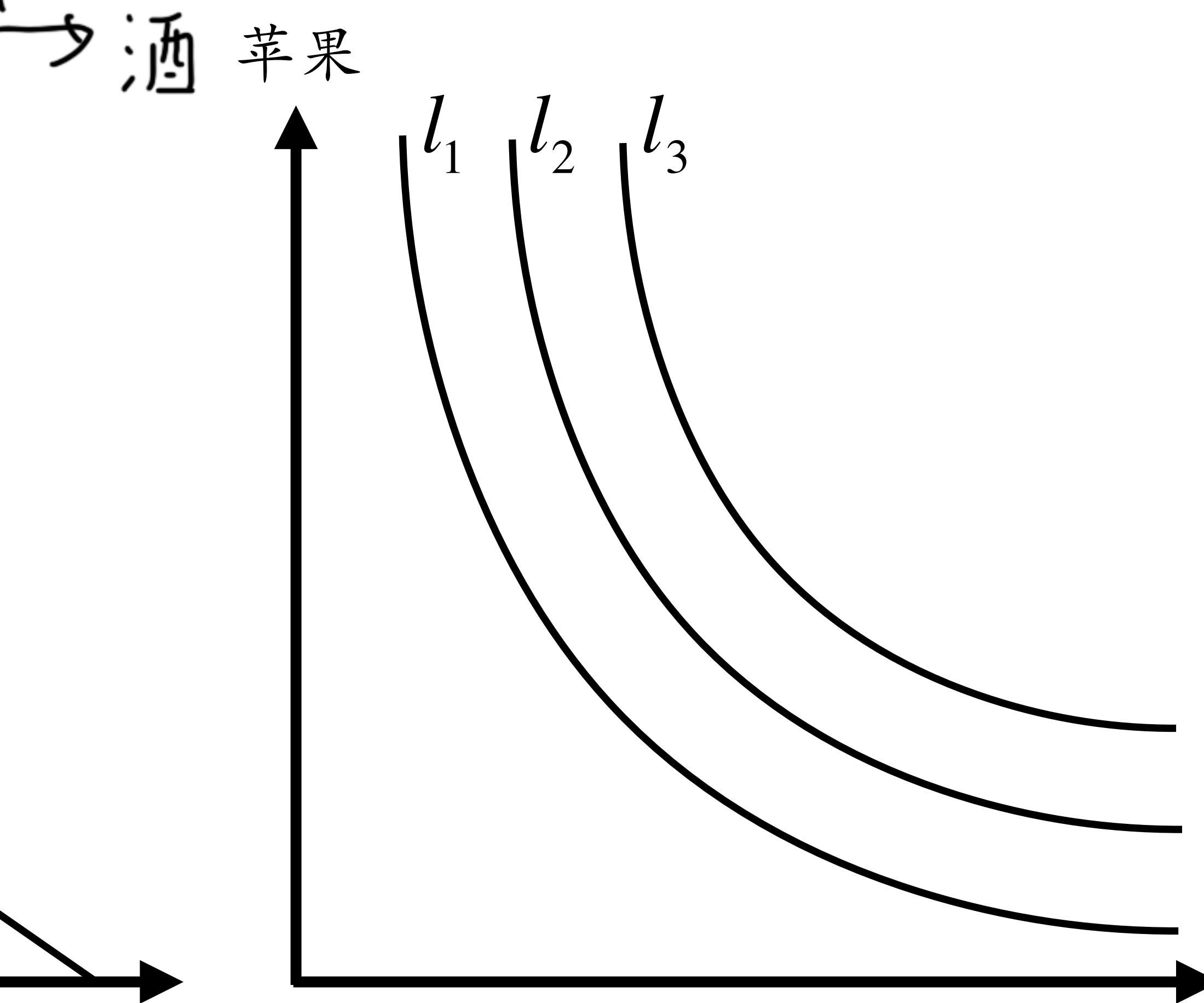
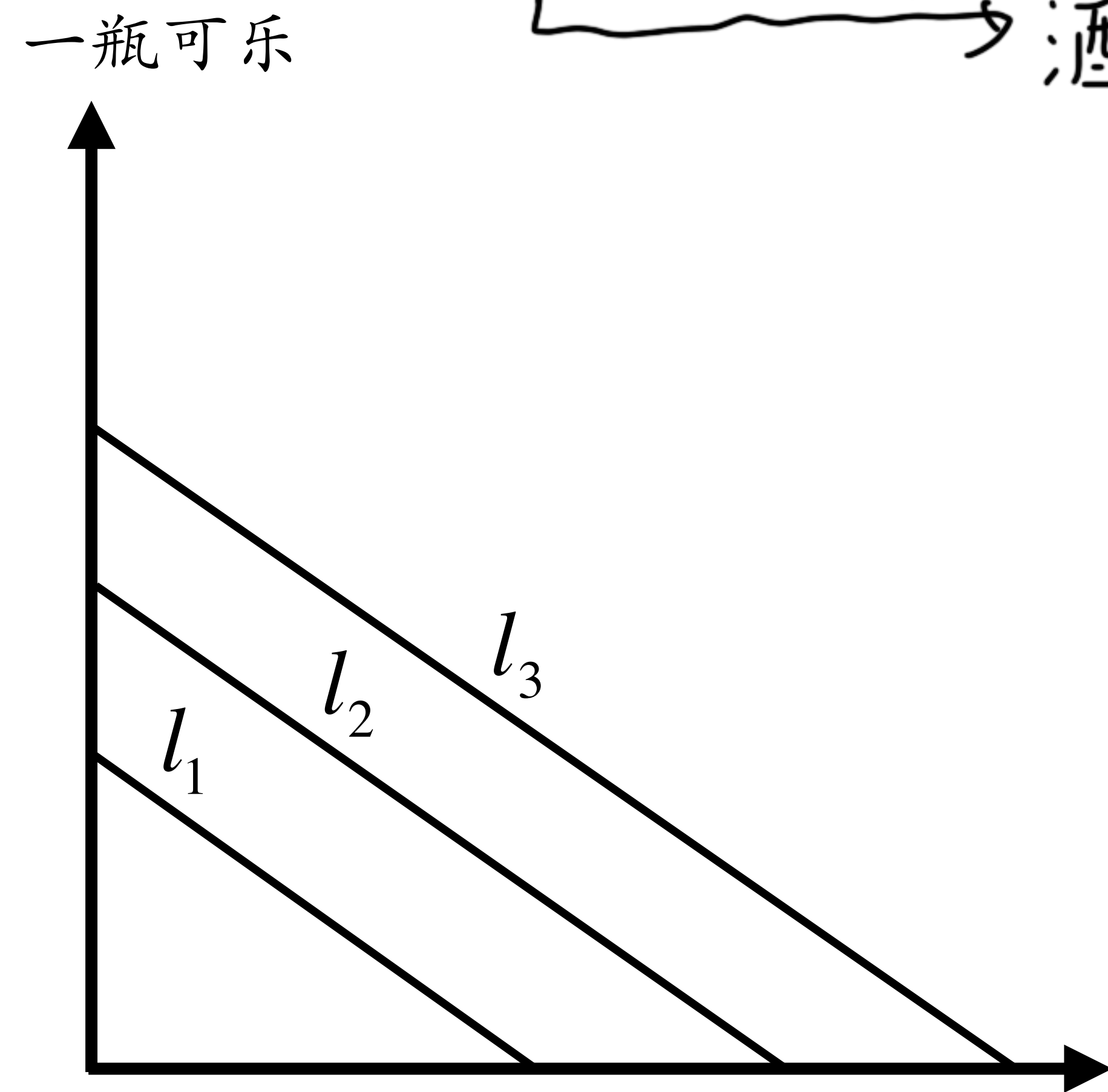


无差异曲线的基本性质

- 当消费者拥有较少香蕉时（X点），他愿意放弃较多的苹果来换取额外一单位的香蕉
 - $\Rightarrow$ 此时边际替代率较高
- 当消费者拥有较多香蕉时（Y点），他愿意为额外一单位香蕉所放弃的苹果数量很少
 - $\Rightarrow$ 此时边际替代率较低
- 因此，关于消费者偏好更加合理的假设为：
边际替代率应随着消费量的增加而递减
(*diminishing marginal rate of substitution*)

反例：酒，毒品，香烟





完全替代品
一块钱和 - 毛钱
(完全等价替换)

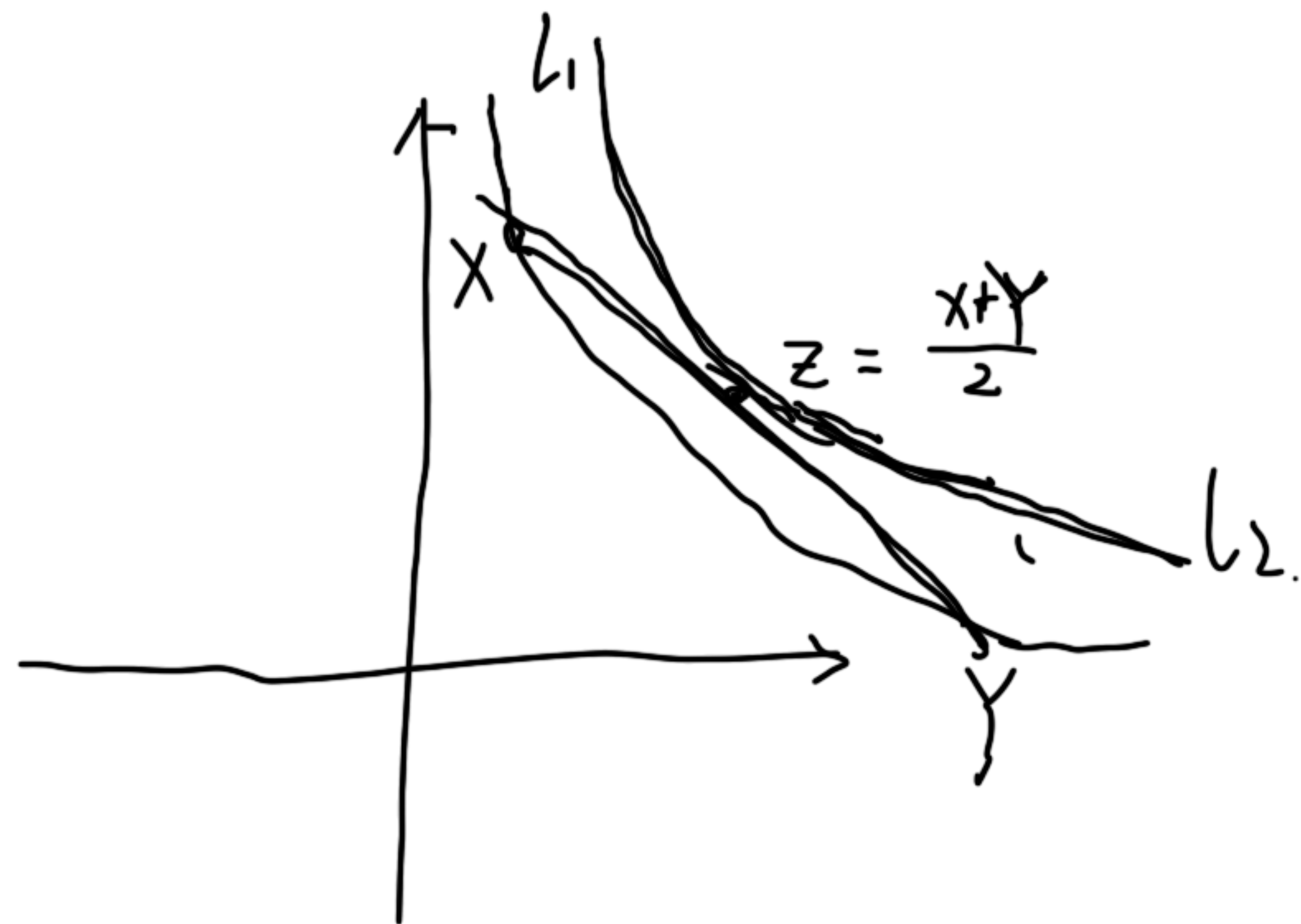
一听可乐

一般商品

香蕉

完全互补品

连续的变化



⇒ 人们喜欢多样性!
风险厌恶 (喜欢稳定性)

X, Y
中点的效用一定更大.

预测消费者行为

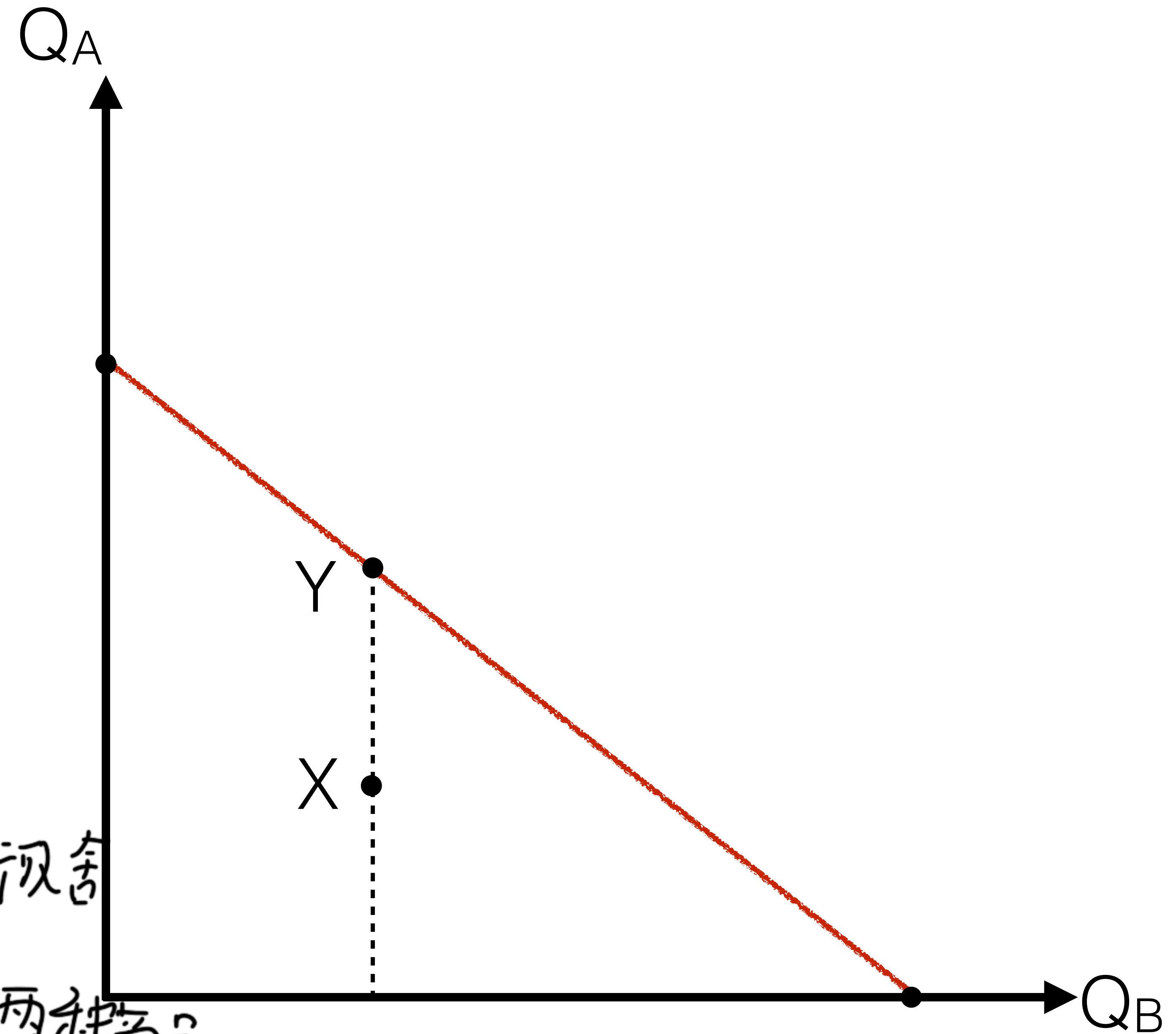
预测消费者行为

最终的消费组合必定在预算约束线上

根本原因：模型中不允许消费者(储蓄)

跨期权衡取舍

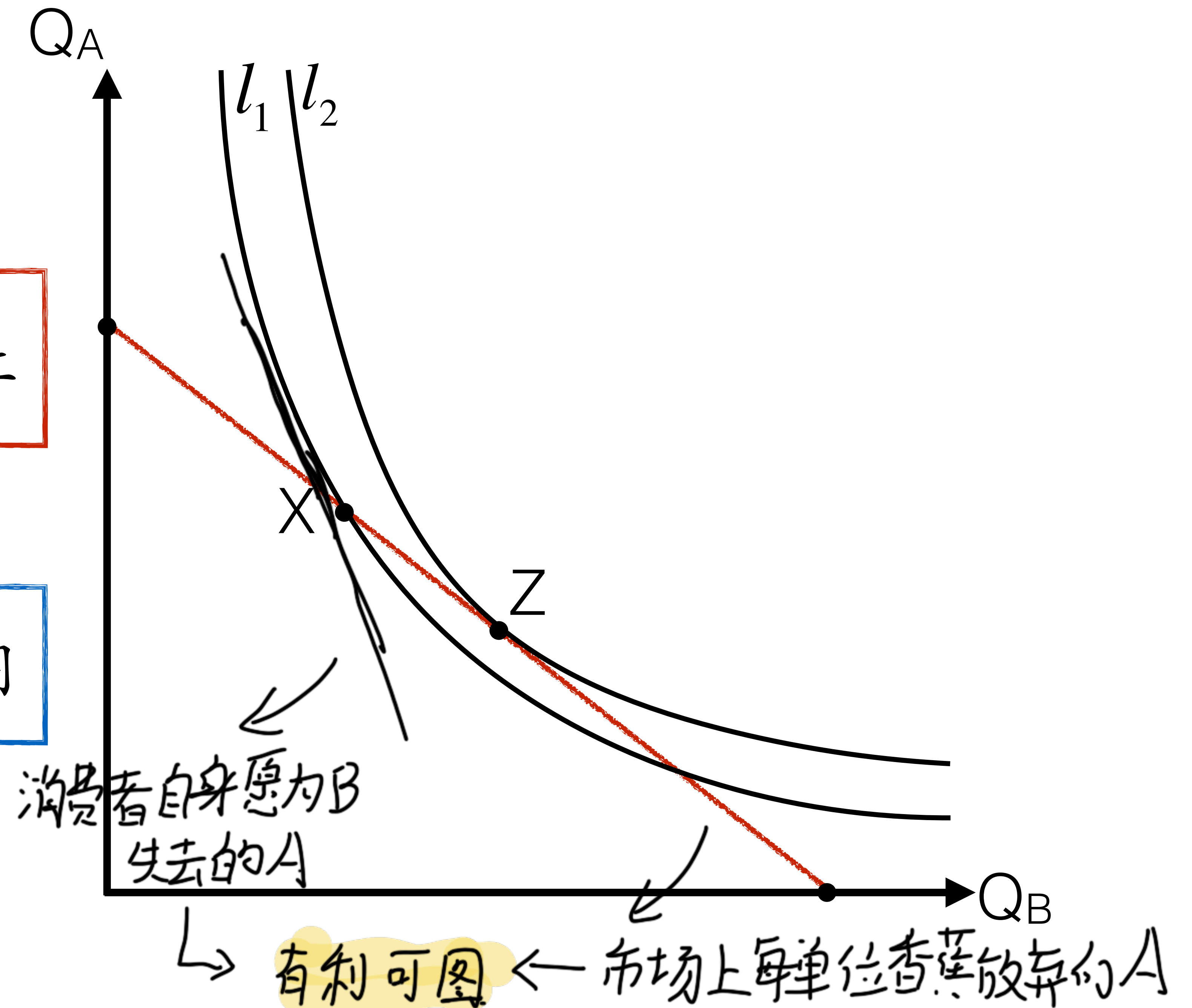
只要把第二天的消费和今天的消费看作两种商品



预测消费者行为

最终的消费组合必定在最高的无差异曲线上

否则消费者可以改变消费组合获得更大效用

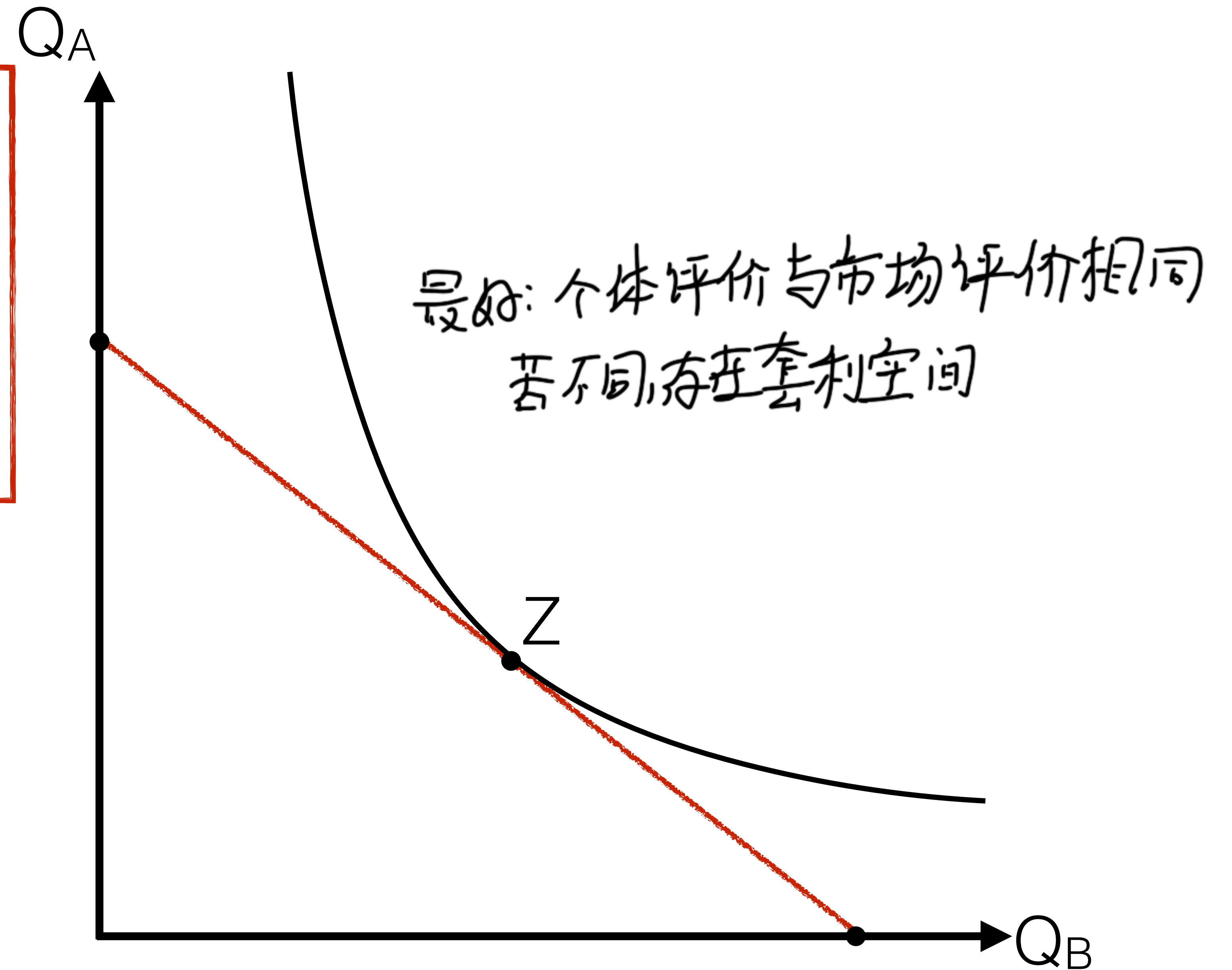


预测消费者行为

最优的消费组合：

- 必定在预算约束线上
- 必定在可企及的最高的无差异曲线上

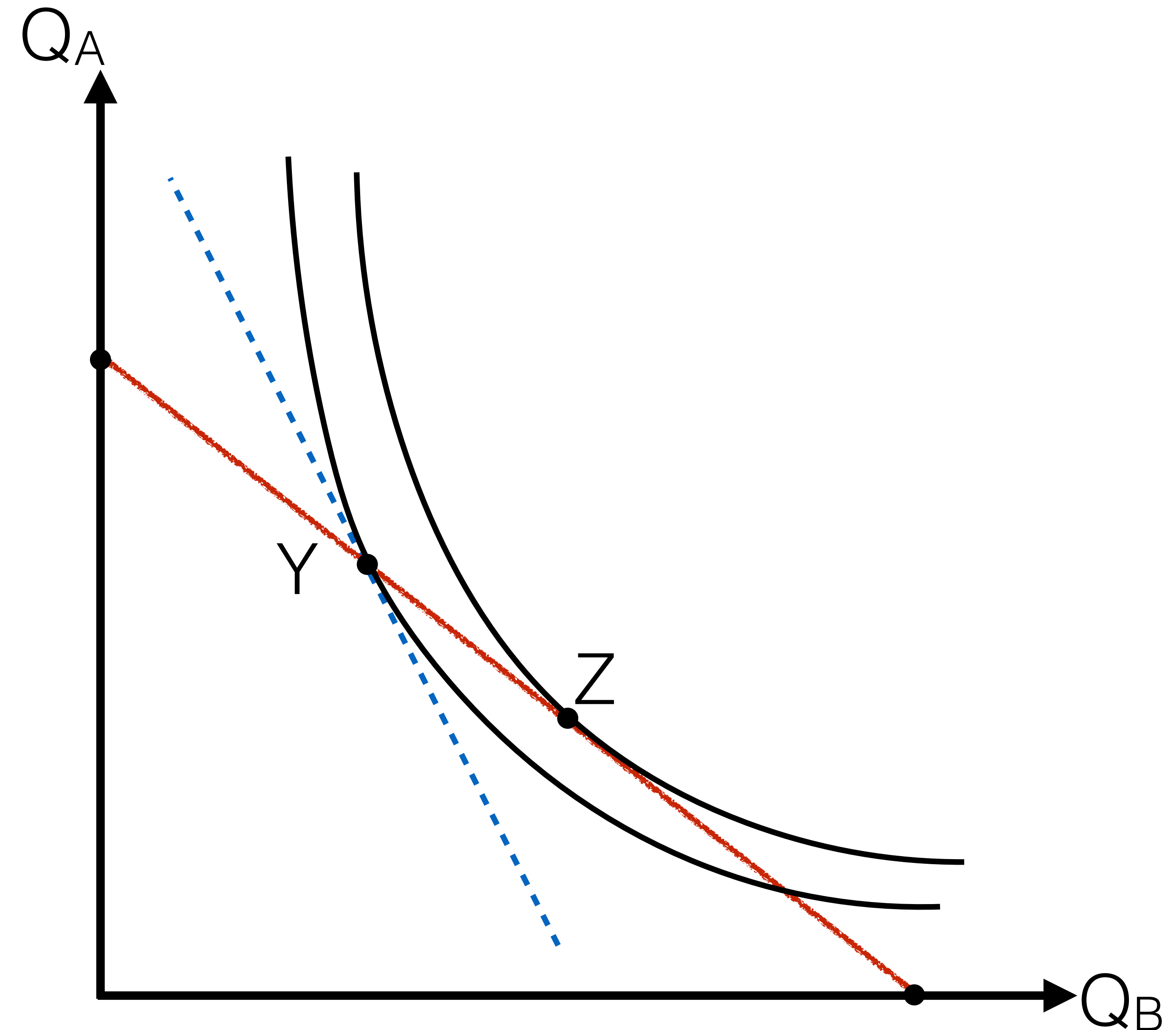
$$\Rightarrow MRS = \frac{P_B}{P_A}$$



预测消费者行为

假设消费者选择Y点的消费组合：

- ◆ $\Rightarrow$ Y点处的边际替代率高于相对价格
- ◆ 消费者愿意牺牲4单位的苹果去换1单位的香蕉，即消费者认为香蕉值4单位苹果
- ◆ 根据市场价格，消费多1单位香蕉的价格仅仅是3单位的苹果
- ◆ $\Rightarrow$ 消费者将增加香蕉的消费量 ($Y \rightarrow Z$)



预测消费者行为

给定产品价格(P_A, P_B), 消费者收入 I 和消费者的偏好, 在最优的消费组合处: 两种产品的边际替代率等于两种产品的相对价格。

$$MRS = \left(\frac{P_B}{P_A} \right) = \text{市场评价 (斜率)}$$

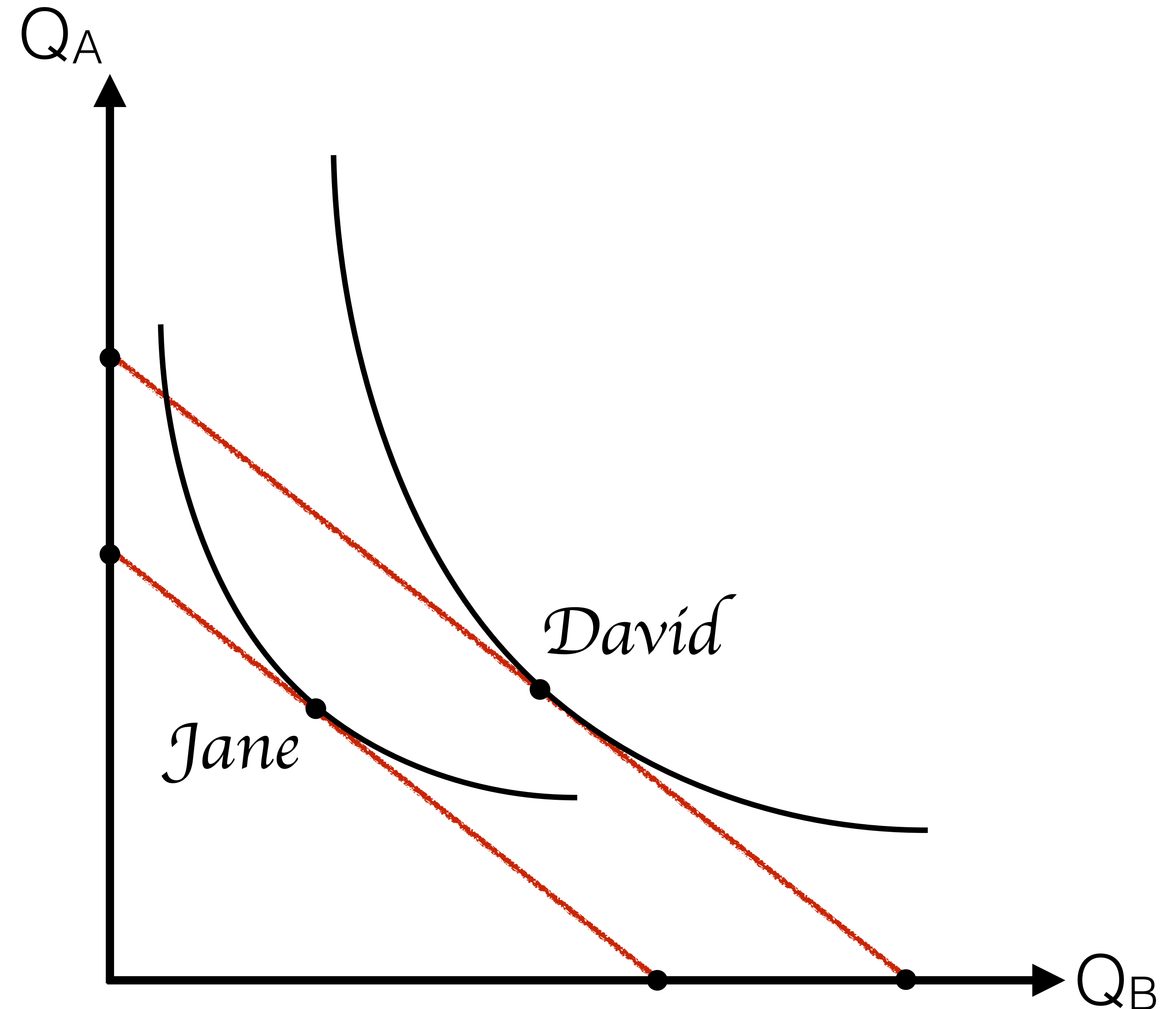
个体理性下的最优, 最后一单位评价与市场相同

预测消费者行为

$$MRS_{david} = \frac{P_B}{P_A} = MRS_{jane}$$

所有人都 一样

他们被市场的评价统一在一起



预测消费者行为时要知道的

- ◆ 可供消费者选择的组合
 - ◆ 消费者的收入
 - ◆ 产品的价格

预算约束线

- ◆ 消费者的喜好

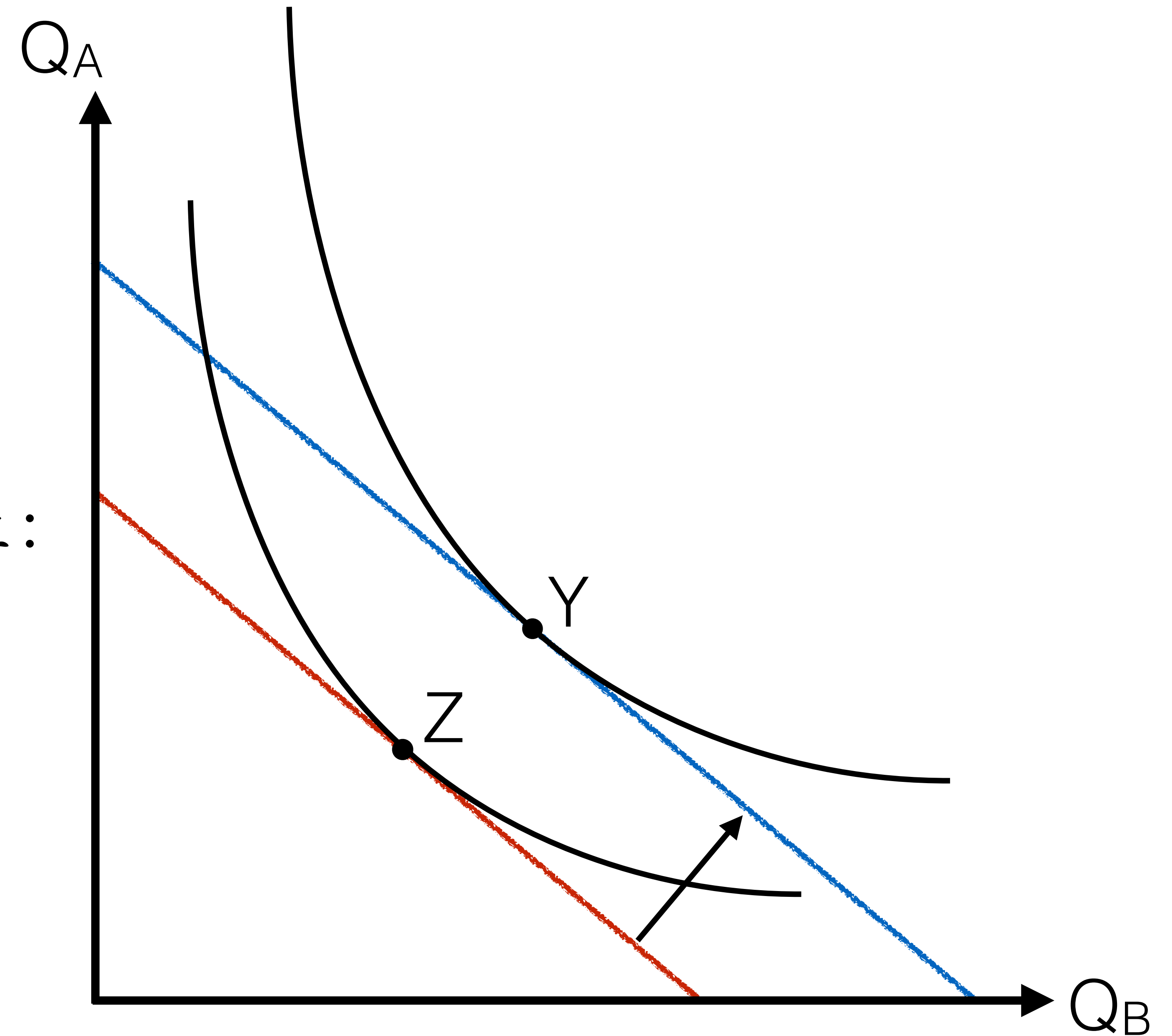
无差异曲线

比较静态：收入增加

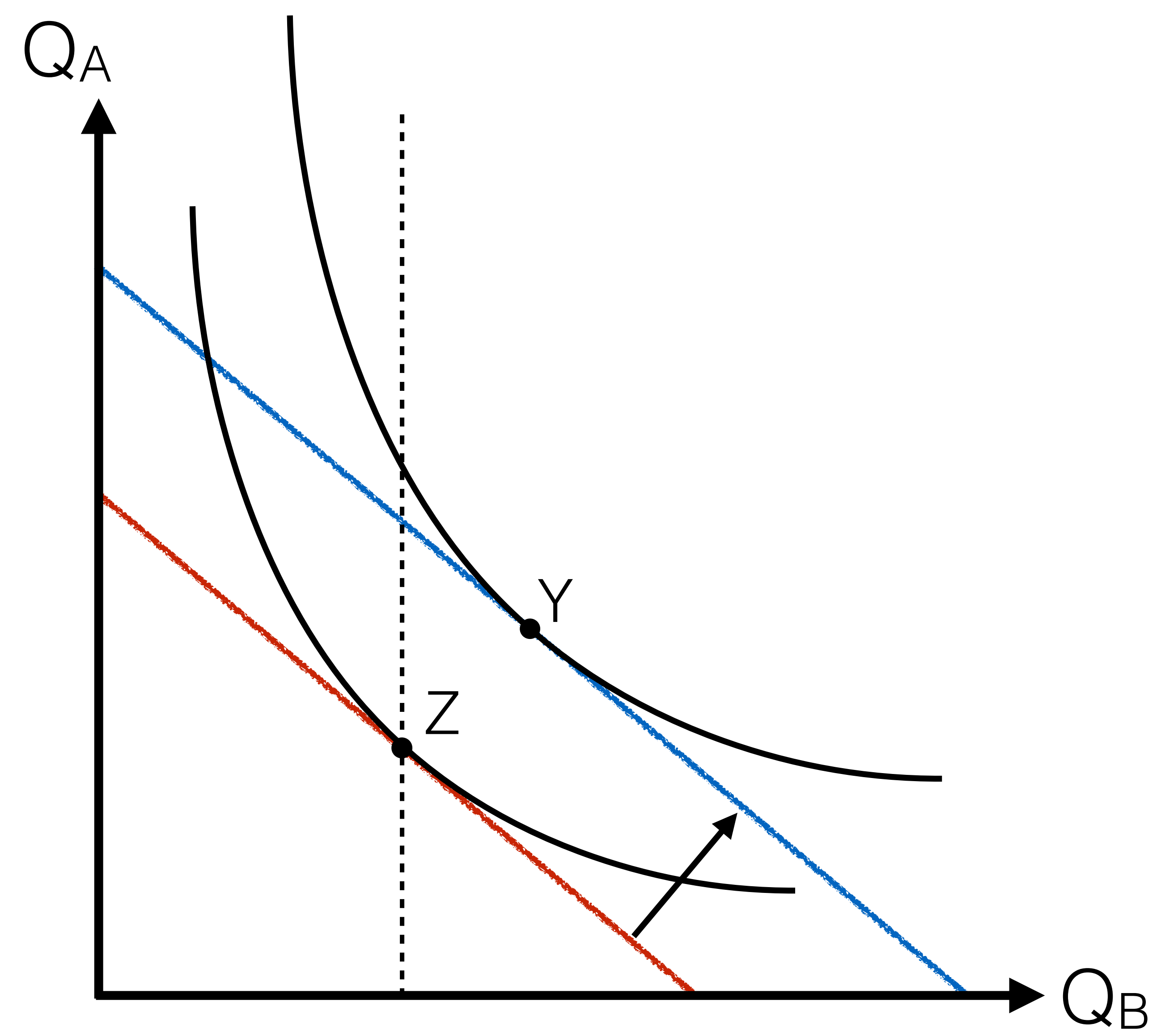
当收入增加时：

↑
相对价格不变

- ◆ 预算约束线向外(平行)移动。
- ◆ 消费者对产品需求量的变化取决于产品属性：
 - ◆ 如果产品是一般物品，需求量增加
 - ◆ 如果产品是劣等物品，需求量减少

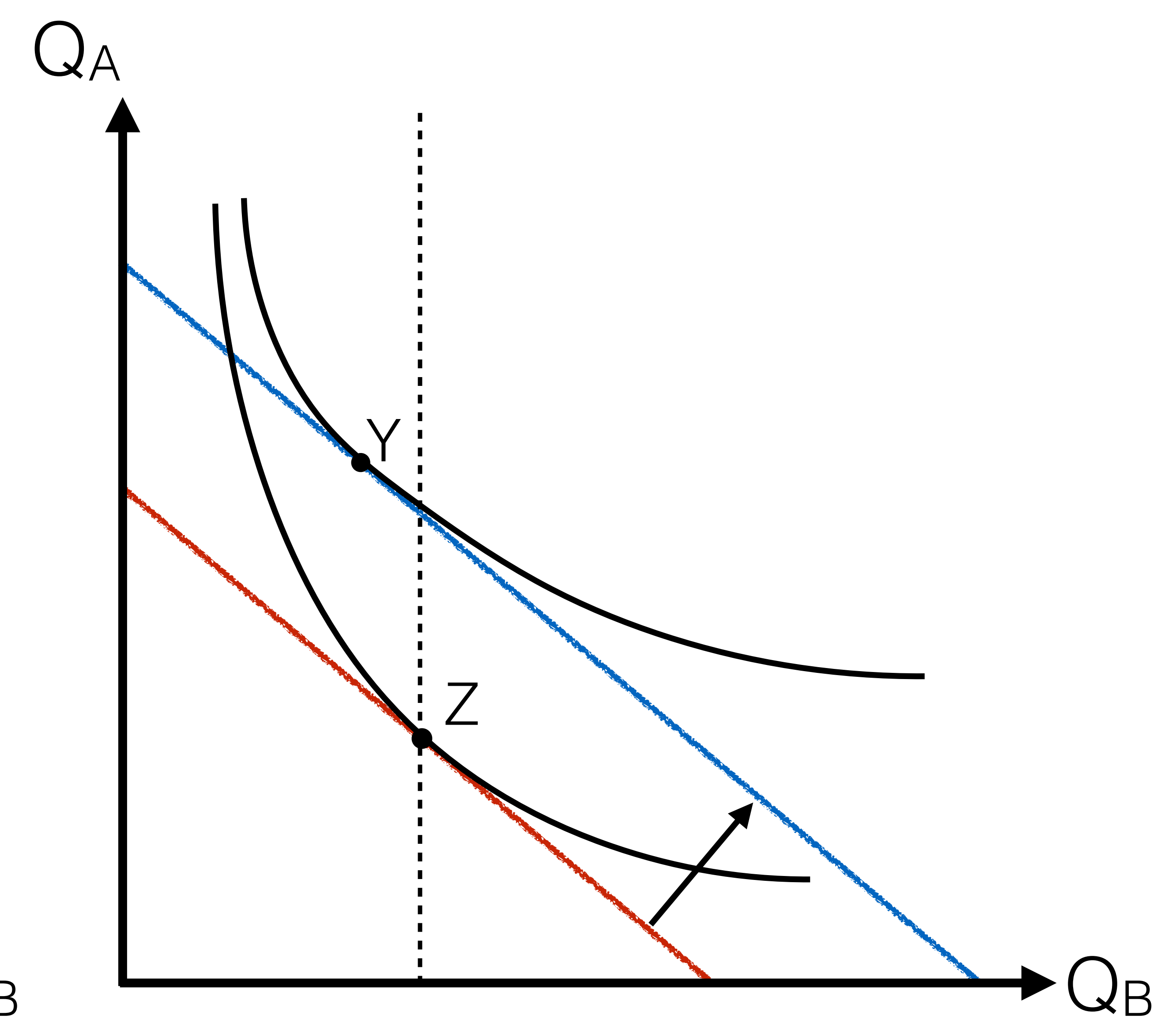


B是一般物品



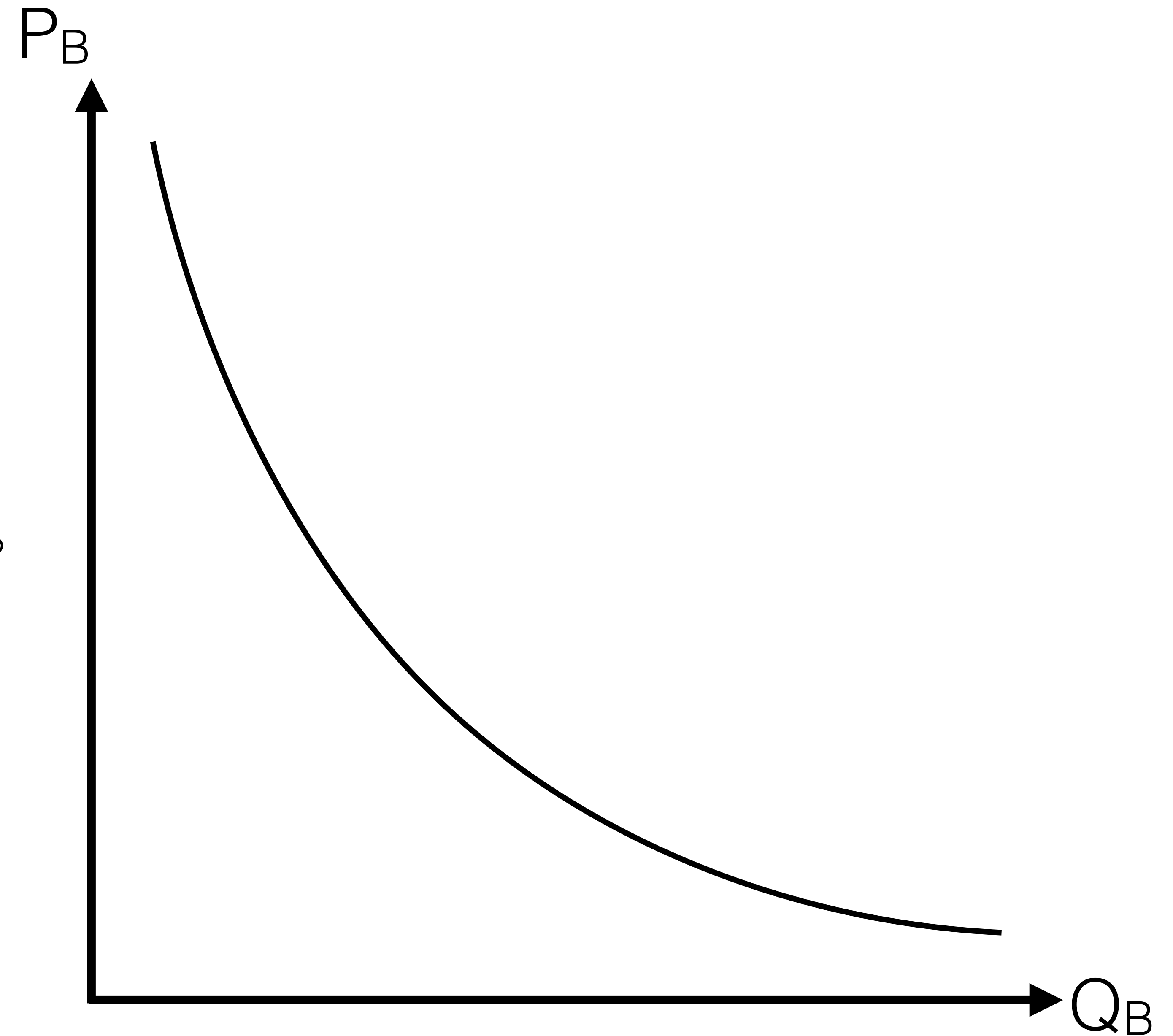
B是劣等物品

不可能AB都是劣等品



变动市场价格，消费者如何改变自己的消费行为？
(构建需求曲线)

香蕉的需求曲线



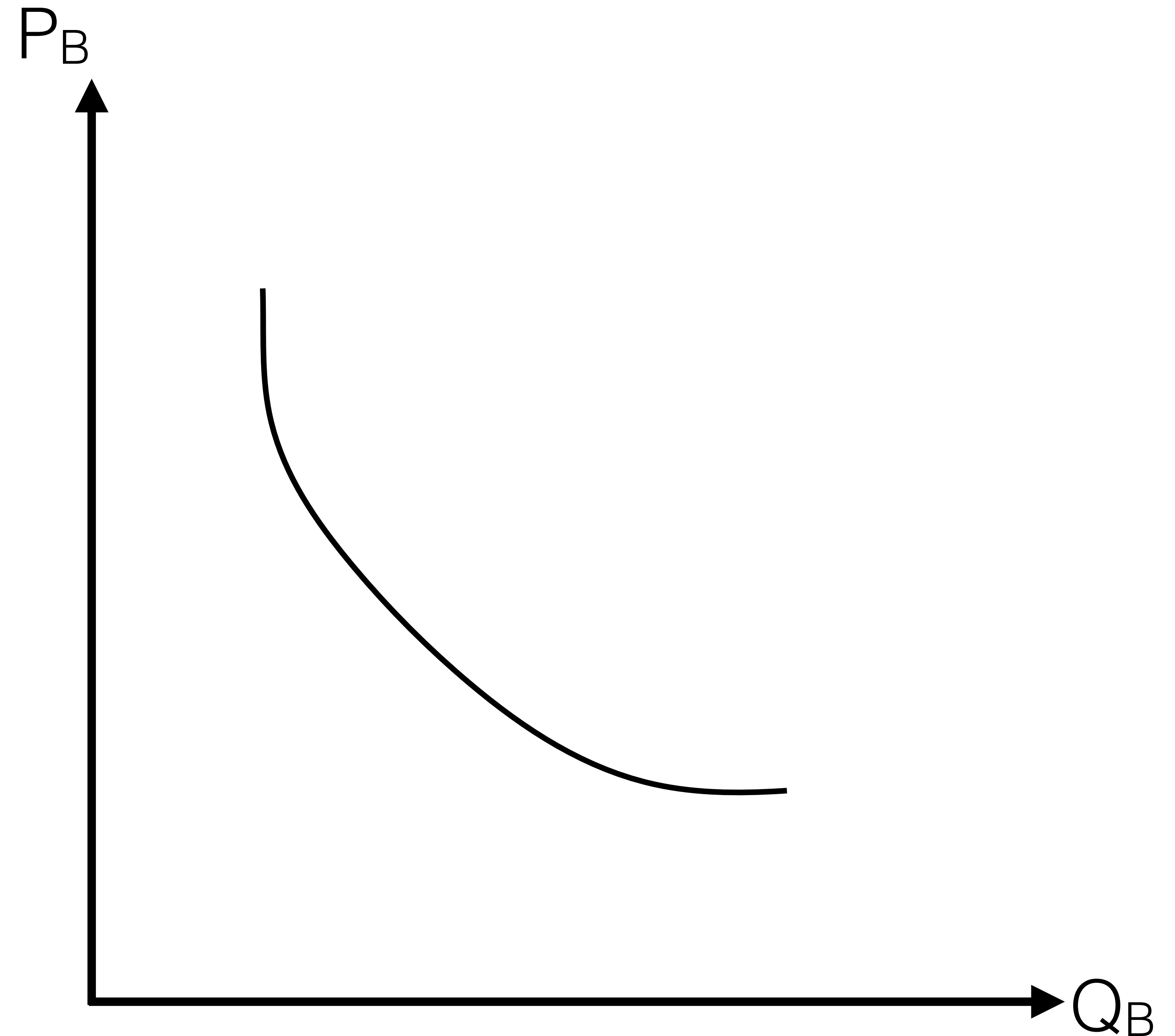
- ◆ 根据香蕉的需求曲线我们知道任意价格下消费者对香蕉的需求量。
- ◆ 当香蕉价格上升，香蕉的需求量下降。
- ◆ 为什么需求曲线是向下倾斜的？
- ◆ 如何通过消费者理论构建需求曲线？

经济学直觉

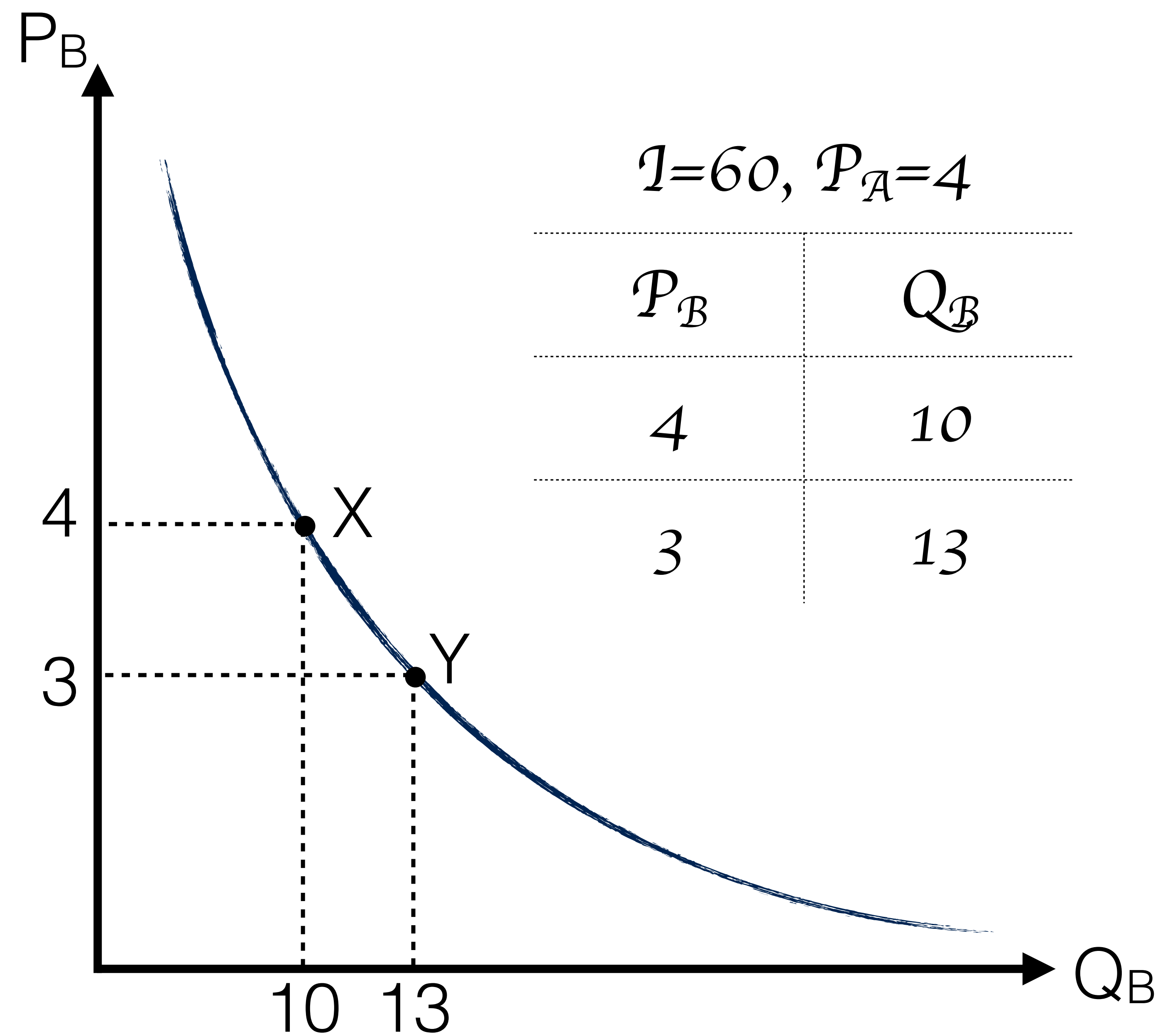
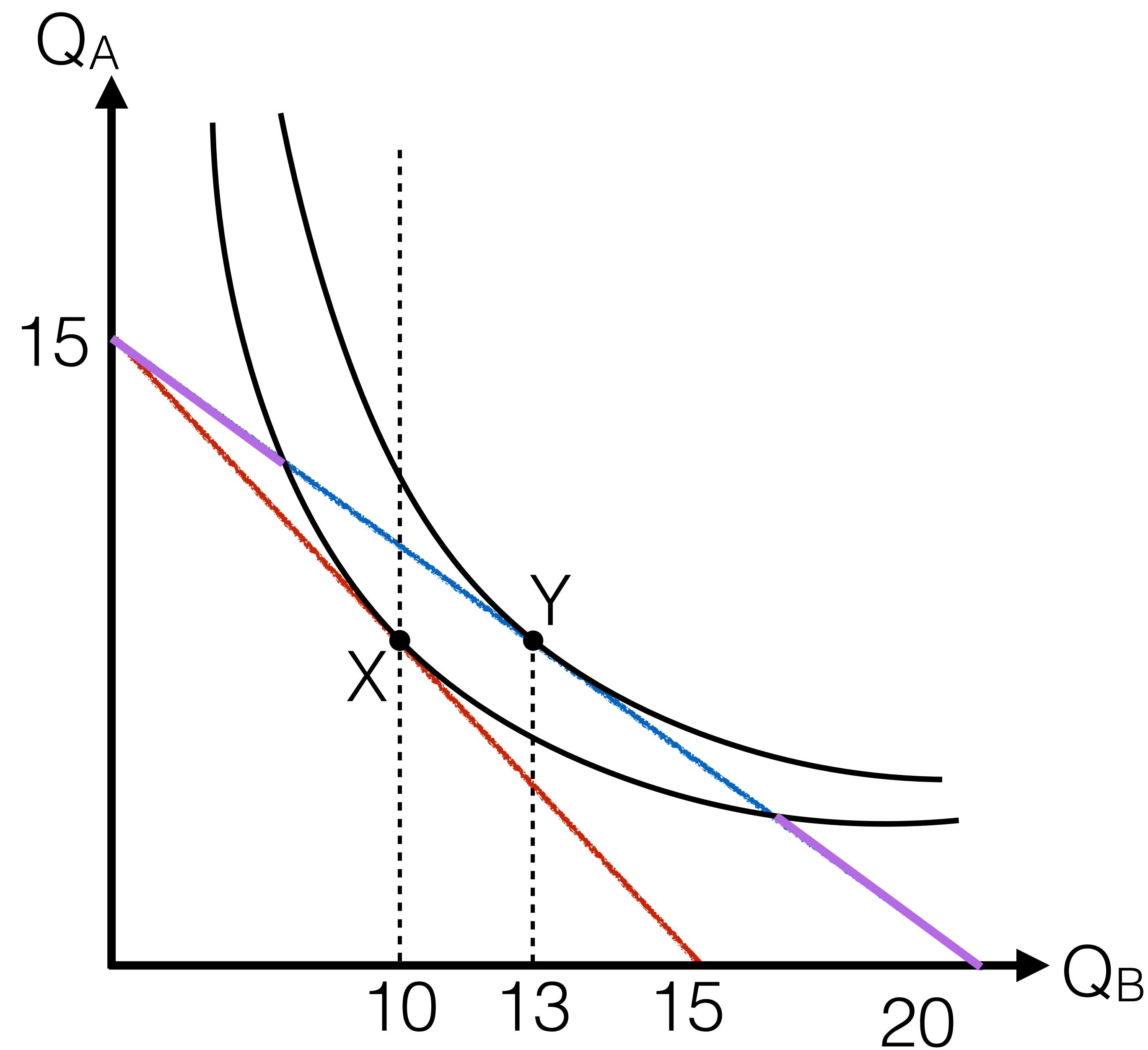
当香蕉价格下降时：

- ◆ 消费者感觉比从前变得更加富有
如果香蕉是一般物品，消费者将购买更多数量的香蕉（收入效应）
- ◆ 香蕉相对于苹果变得更加便宜
由于香蕉变得更加便宜，消费者将购买更多数量的香蕉（替代效应）

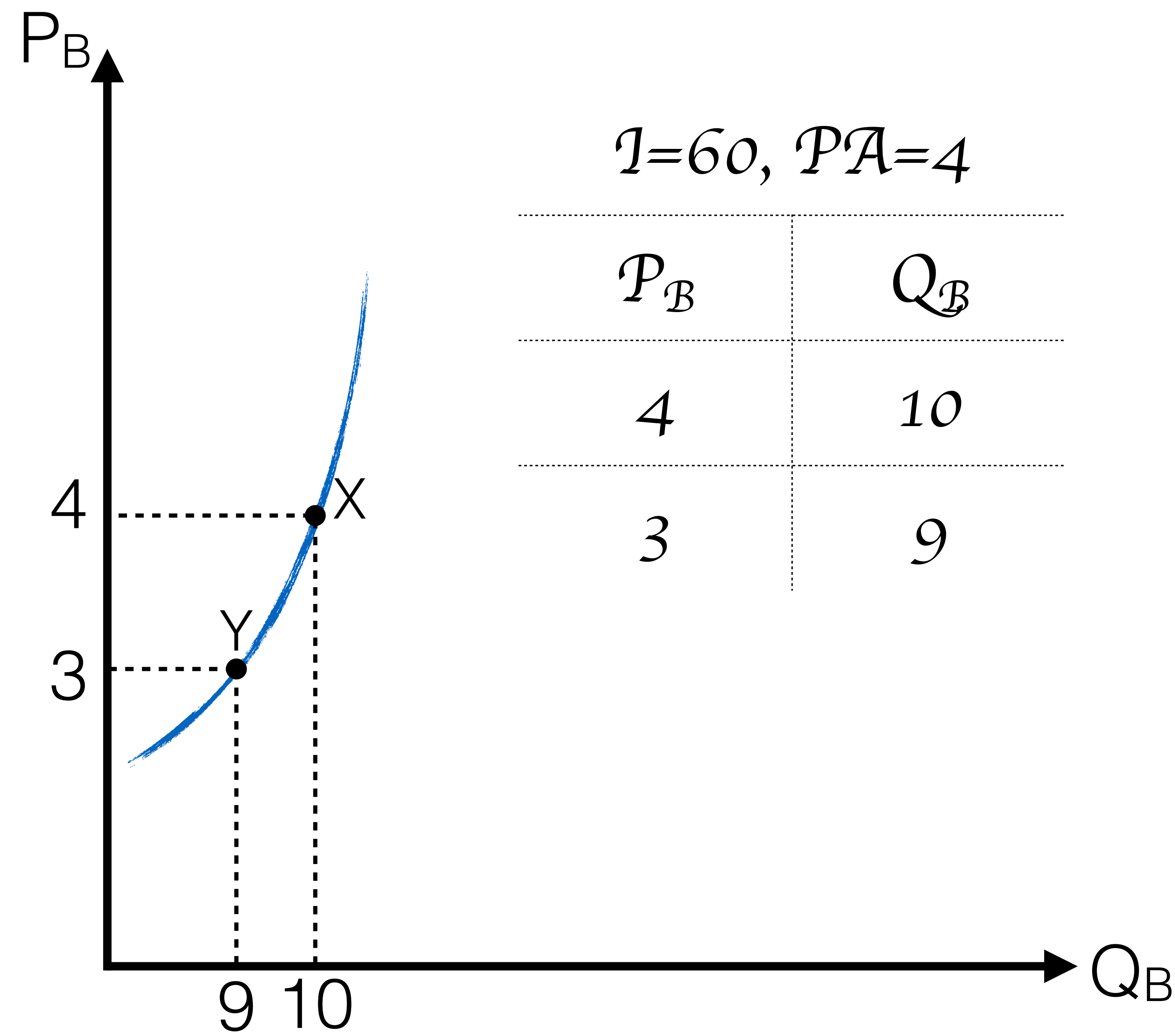
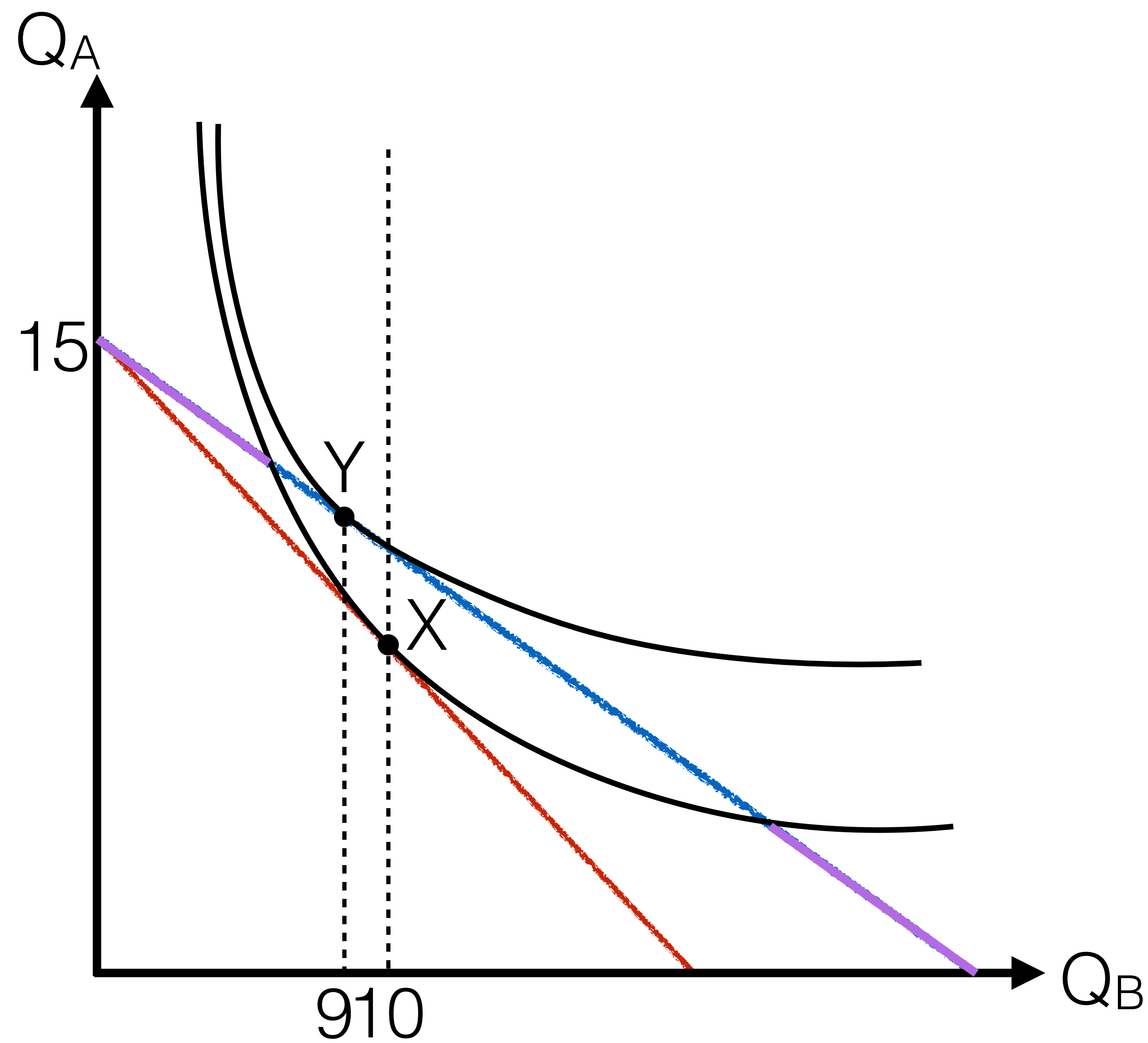
两种效应都将增加香蕉的消费量。



比较静态：降低价格



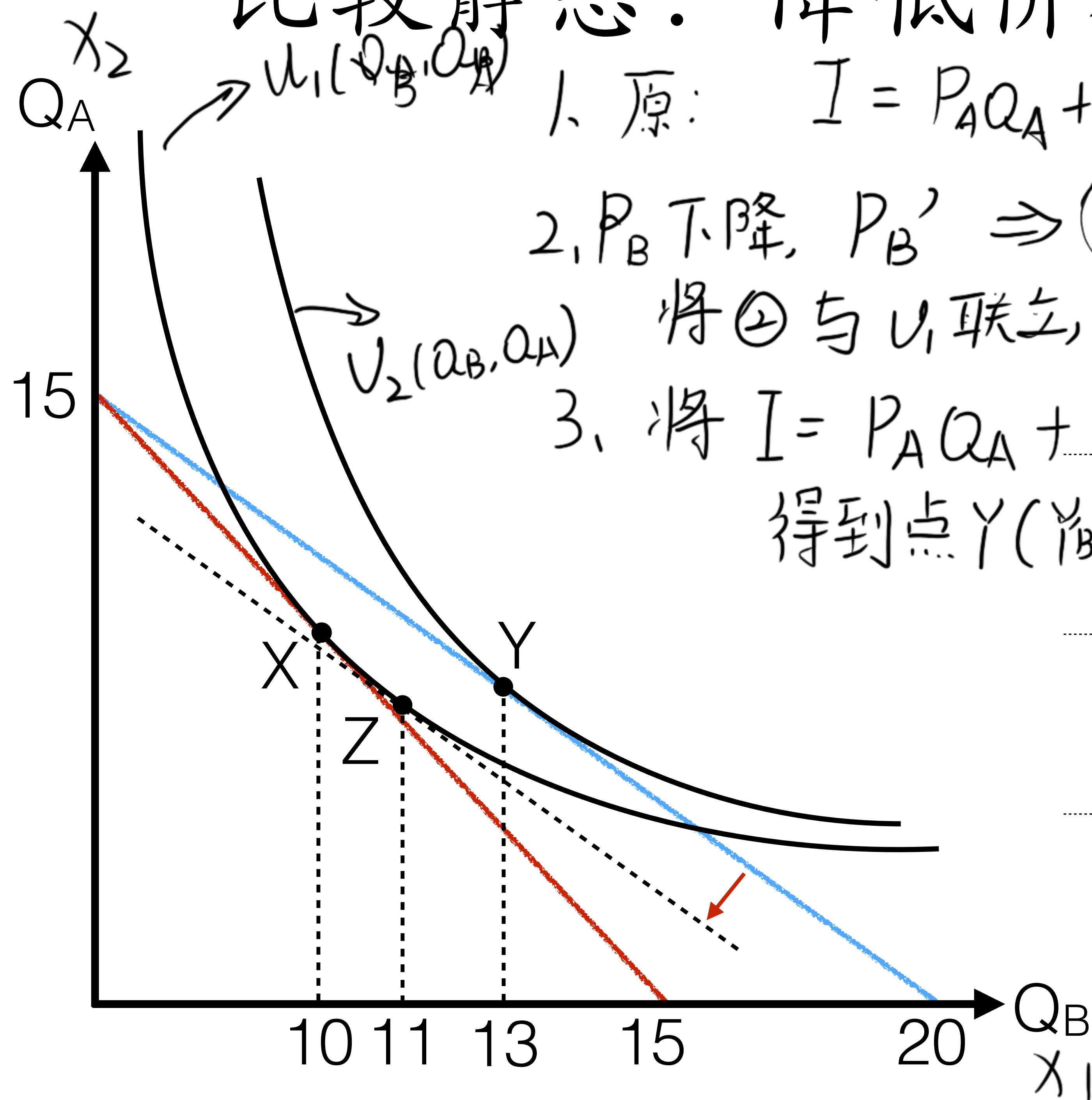
比较静态：降低价格



$$I=60, P_A=4$$

P_B	Q_B
4	10
3	9

比较静态：降低价格（一般物品）



1. 原: $I = P_A Q_A + P_B Q_B$ ① $60 = Q_A + 3Q_B$

2. P_B 下降, $P_B' \Rightarrow I' = P_A Q_A + P_B' Q_B$ ②

将②与 U_1 联立, 得到 $Z (Z_B, Z_A)$

3. 将 $I = P_A Q_A + P_B' Q_B$ 与 U_2 联立,

得到点 $Y (Y_B, Y_A)$ 替代效应

Substitution Effect

收入效应

Income Effect

总效应

Total Effect

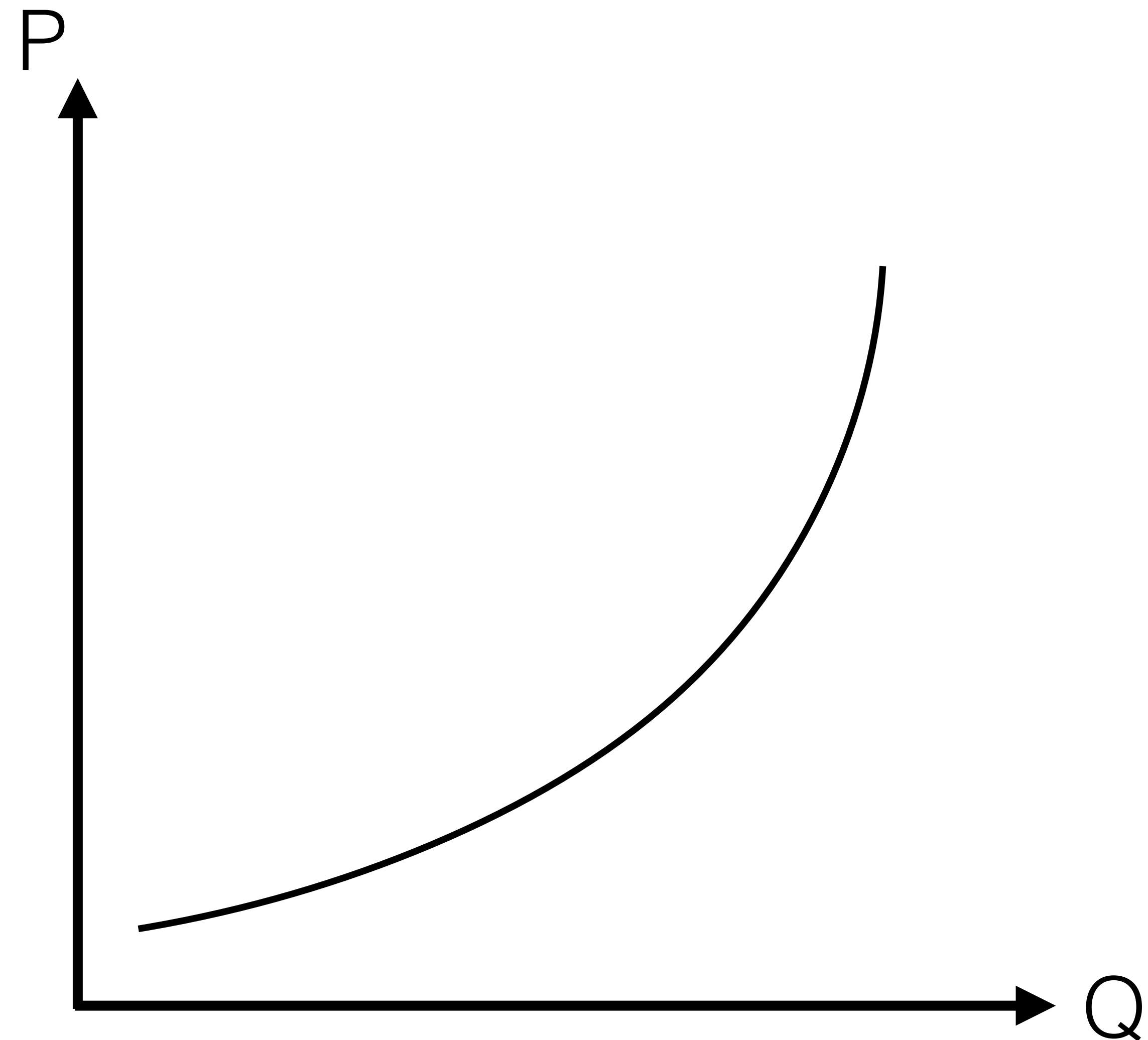
与 U_1 联立, 得到 X 点 $X (X_B, X_A)$

	Q_B	Q_A
$X \rightarrow Z$	↑	↓
$Z \rightarrow Y$	↑	↑
$X \rightarrow Y$	↑	?

寻找吉芬物品

为了让需求曲线向右上倾斜，
物品应满足什么性质？

- ◆ 必须是劣等品
- ◆ 收入效应要足够强
- ◆ 例子：湖南的大米



应用1：劳动供给曲线

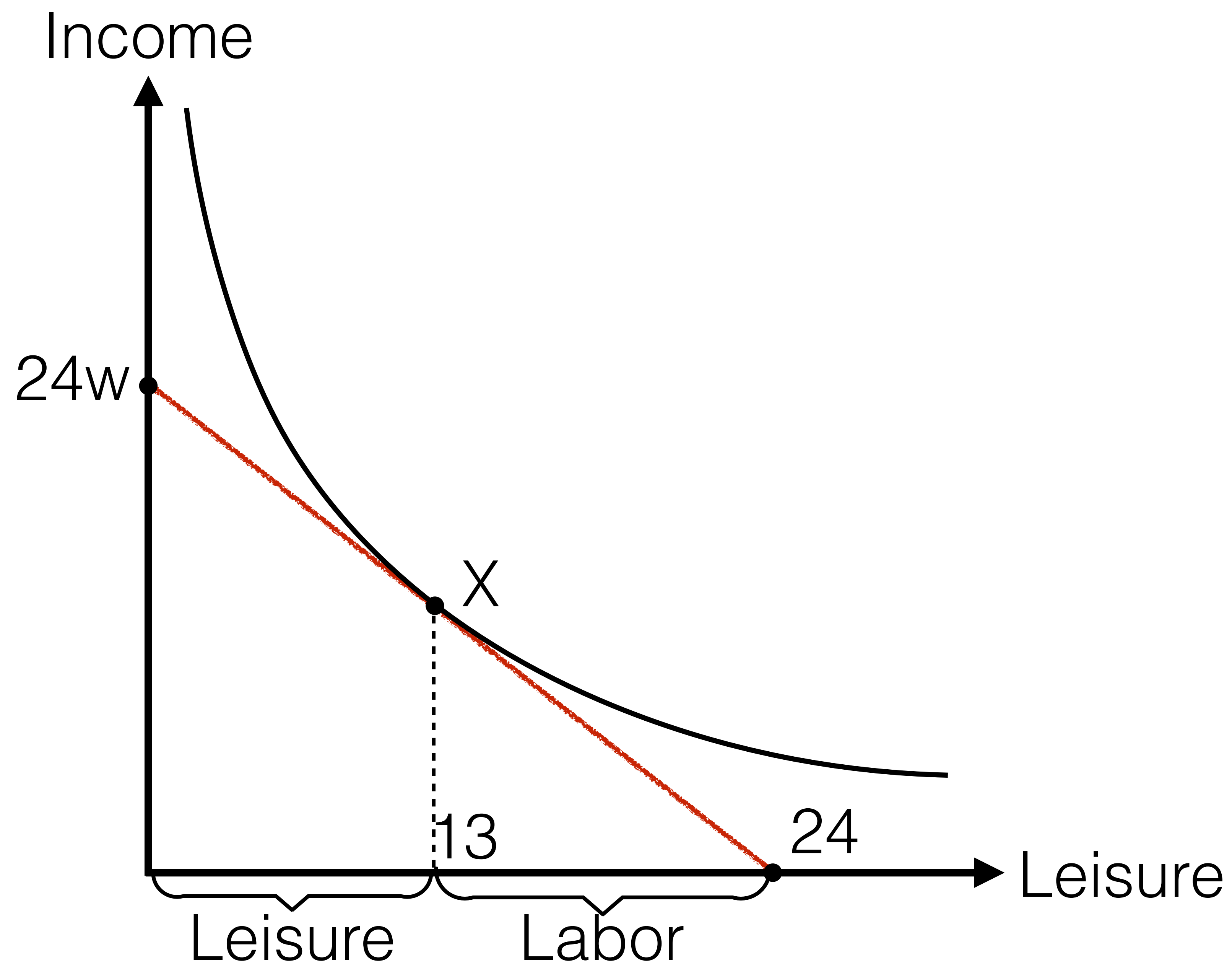
应用：劳动的供给

Labor-leisure Choice Model

- ♦ 观察：在劳动力市场，劳动的供给来自消费者
- ♦ 因此，我们可以利用消费者理论去构建劳动力市场的供给曲线
 - ♦ 迄今为止，我们考虑的物品是香蕉和苹果
 - ♦ 为了构建劳动供给，我们考虑的商品应该是什么？

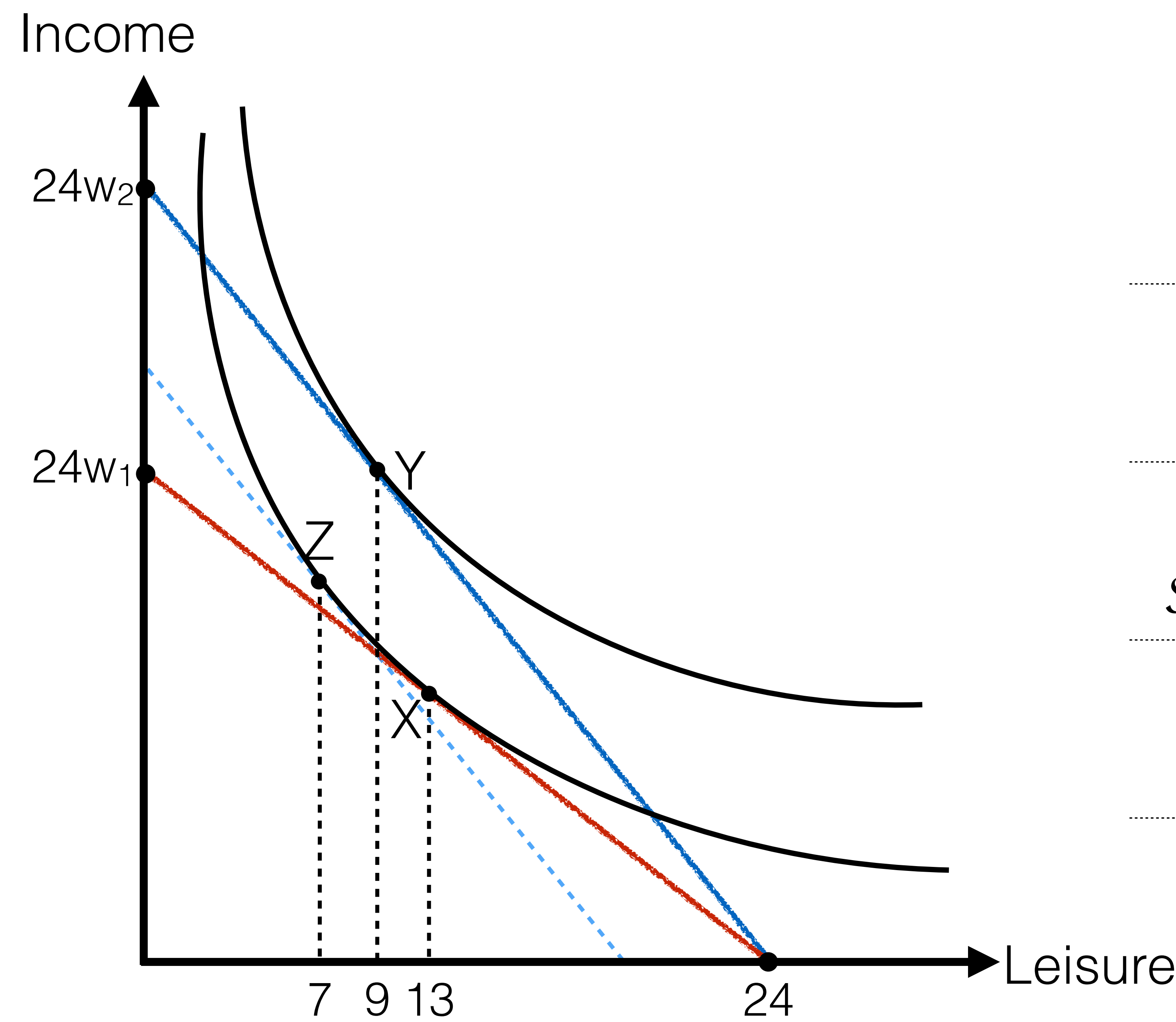
应用：劳动的供给

Labor-leisure Choice Model



应用： 劳动的供给

Labor-leisure Choice Model



$w \uparrow$

		劳动 <i>Labor</i>	休闲 <i>Leisure</i>
替代效应 <i>Substitution Effect</i>	$X \rightarrow Z$	↑	↓
收入效应 <i>Income Effect</i>	$Z \rightarrow Y$	↓	↑
总效应 <i>Total Effect</i>	$X \rightarrow Y$	?	?

应用：劳动的供给

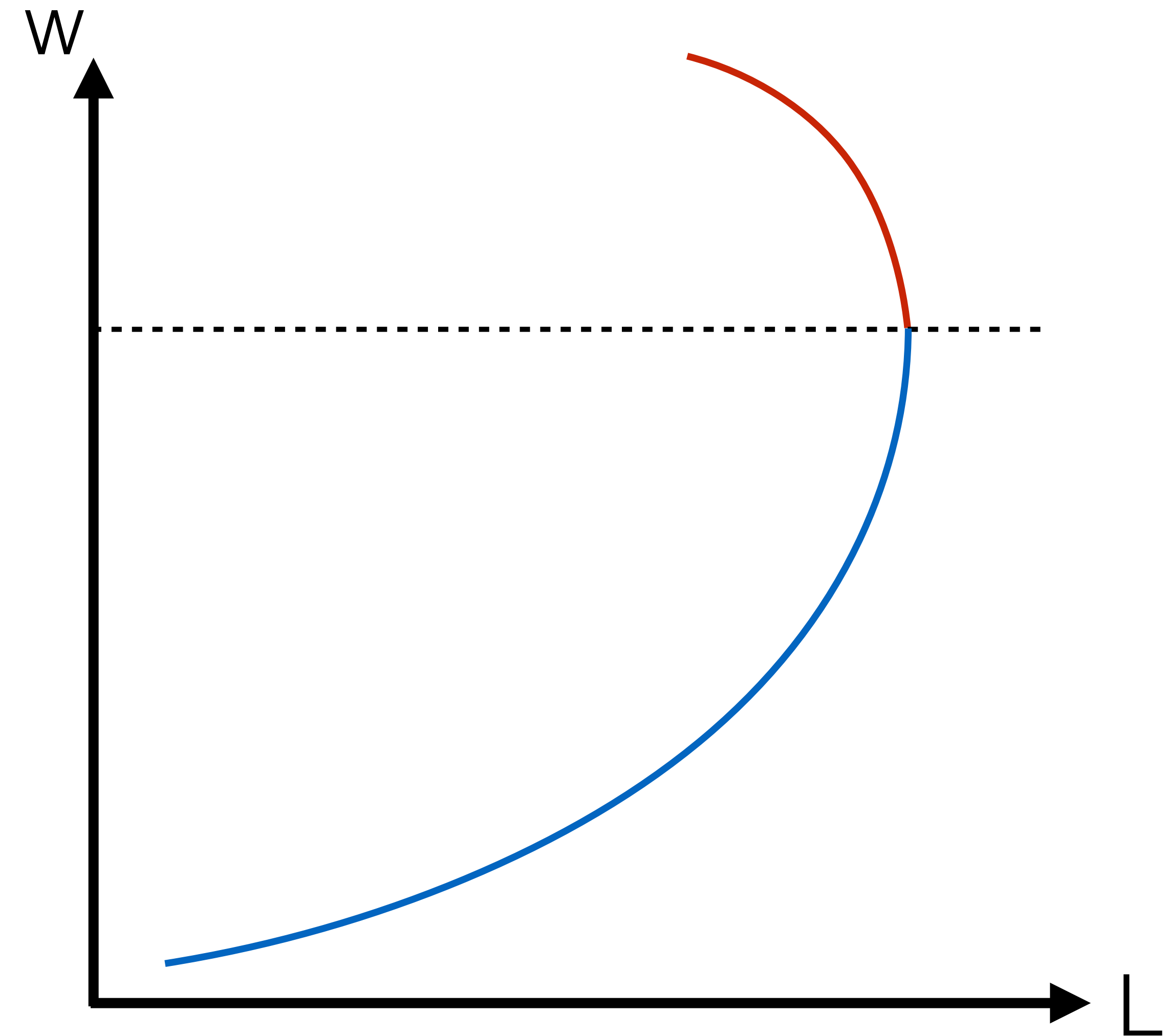
Labor-leisure Choice Model

- ♦ 假定收入和闲暇都是一般物品，如果小时工资增加：
 - ♦ 收入效应告诉我们：
人们变得更加富有 $\implies$ 需求更多的闲暇 $\implies$ 更少的工作时间
 - ♦ 替代效应告诉我们：
闲暇的机会成本增加 $\implies$ 需求更少的闲暇 $\implies$ 更多的工作时间
- ♦ 因此：
 - ♦ 如果替代效应大于收入效应，那么劳动供给曲线是向上倾斜
 - ♦ 如果替代效应小于收入效应，那么劳动供给曲线是向下倾斜

应用：劳动的供给

Labor-leisure Choice Model

- ◆ 在工资较低的时候：
 - ◆ 替代效应大于收入效应
 - ◆ 替代效应决定了劳动的供给
- ◆ 当工资较高的阶段：
 - ◆ 收入效应大于替代效应
 - ◆ 收入效应决定了劳动的供给



应用2：消费者的储蓄决策

应用：利率与储蓄

Interest Rate and Savings

为了研究人们储蓄的行为，模型应该包含：

- ◆ 储蓄的价格（或机会成本），即利率
- ◆ 模型背后的机制：人们可以通过储蓄减少当下的消费，从而增加未来的消费

⇒ 人们面临当下消费和未来消费之间的权衡取舍

应用：利率与储蓄

Interest Rate and Savings

- ◆ 两期模型： $t=1,2$
 - ◆ 第一期（ $t=1$ ）：消费者工作，收入为 y 关闭了借贷的激励
 - ◆ 第二期（ $t=2$ ）：消费者退休，收入为 0
- ◆ 消费者可以跨期储蓄，储蓄的收益率为 r
- ◆ 记第一期的消费为 c_1 ；第二期消费为 c_2

应用：利率与储蓄

Interest Rate and Savings

- ◆ 考虑的两种物品是：当期的消费 c_1 和未来的消费 c_2
- ◆ 假定消费者储蓄额为 s ，那么

- ◆ 第一期的消费为： $c_1 = y - s$

- ◆ 第二期的消费为： $c_2 = 0 + s \times (1 + r)$

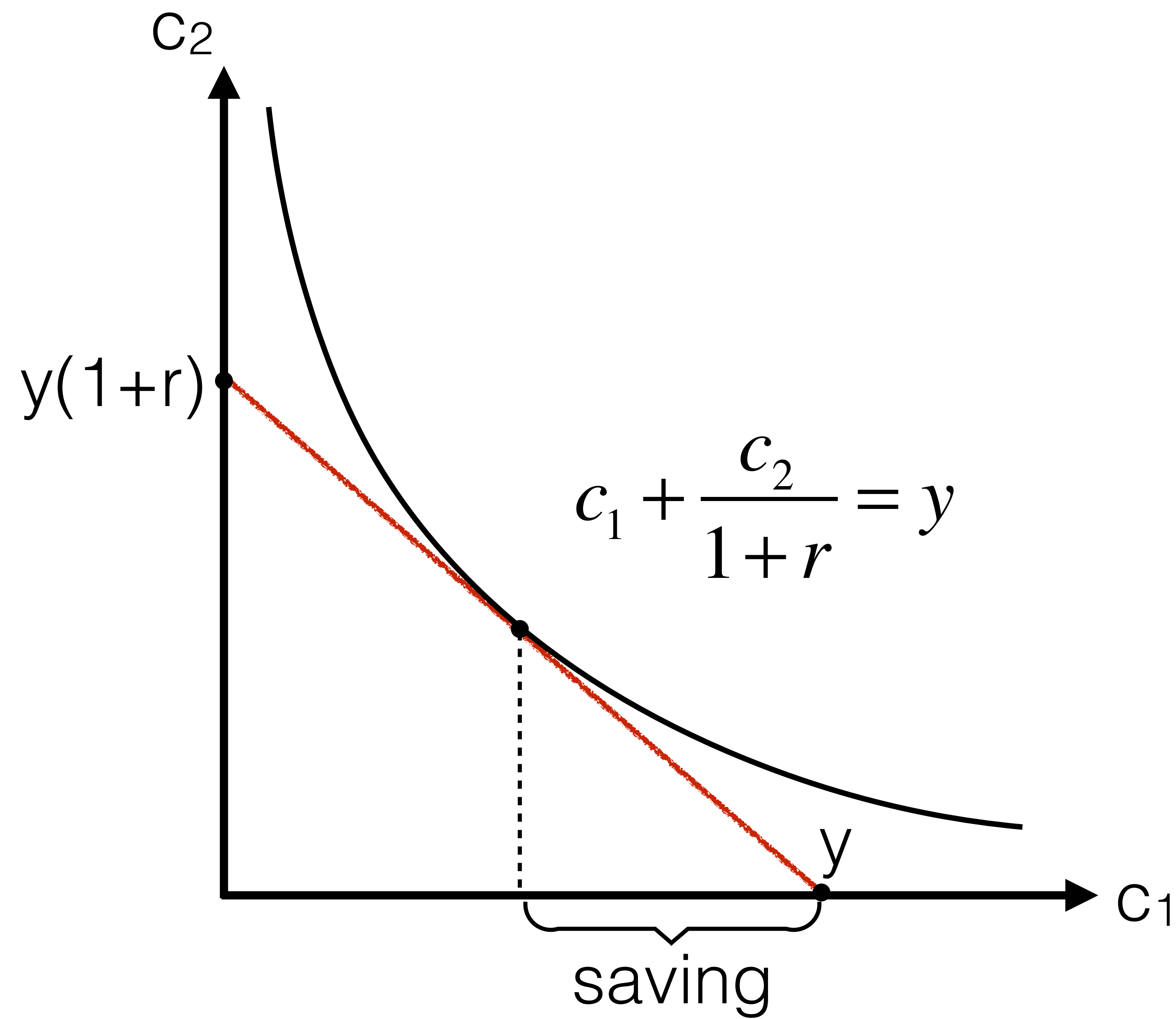
$$c_1 + c_2 / (1 + r) = y_1 + \frac{y_2}{1 + r}$$

- ◆ $\Rightarrow$ 消费者的预算约束线为： $c_1 + c_2 / (1 + r) = y$ 支出 = 收入

- ◆ 问题：如果第二期消费者的收入不为零，预算约束应该是什么？

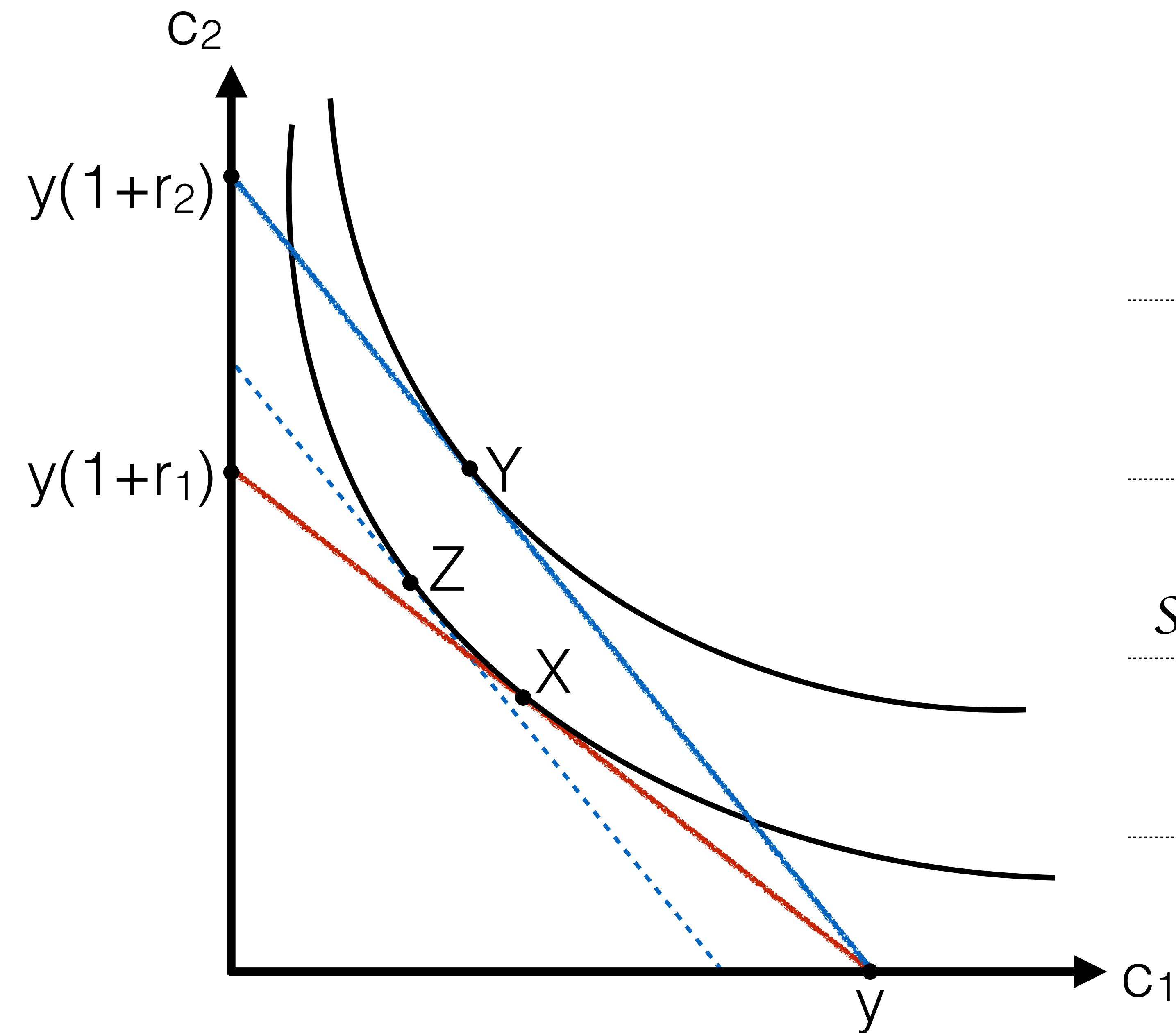
应用：利率与储蓄

Interest Rate and Saving



应用：利率与储蓄

Interest Rate and Saving



$r \uparrow$

		储蓄	当期消费
替代效应 <i>Substitution Effect</i>	$X \rightarrow Z$	↑	↓
收入效应 <i>Income Effect</i>	$Z \rightarrow Y$	↓	↑
总效应 <i>Total Effect</i>	$X \rightarrow Y$	?	?

